积分大观

（计算部分）

核心题库

bilibili

@澄潇宇

目录

1. 积分计算 >> 1

A. 有理函数 >> 1

1. 分母质因式 >> 1

2. 分母可因式分解 >> 3

3. 有理函数乘其他函数 >> 12

B. 含根式 >> 16

1. 根号下一坨 >> 16

2. 根号 x >> 18

3. 分母多项式乘根号 >> 25

4. 根号加比根号减 >> 27

5. 根号下二次多项式 >> 32

6. 根号下绝对值 >> 35

7. 平方和差 >> 36

8. 根号和差 >> 49

9. 指数相关 >> 51

C. 两函数相乘 >> 55

1. 多次分部 >> 56

2. 反三角 >> 57

3. 指对有关 >> 65

4. 一整个函数 >> 71

5. 递推 >> 75

D. 三角相关 >> 78

1. 高次幂 >> 78
2. 含参讨论 >> 81
3. sincos 相乘 >> 81
4. 三角分式 >> 83
5. 三角线性组合 >> 89
6. 三角高次分式 >> 89
7. 复杂三角 >> 92

E. 分段函数 >> 95
1. 求分段函数的不定积分（原函数） >> 95
2. 固定区间的所有原函数 >> 98
3. 分段函数定积分 >> 99
4. 分段函数反常积分 >> 102

F. 定积分特殊题型 >> 104
1. 奇偶性 >> 104
2. 区间再现 >> 110
3. 罕见题型 >> 119
4. 求变限积分的定积分 >> 122

G. 反常积分特殊题型 >> 125

1. 积分计算 >>

A. 有理函数 >>

1. 分母质因式 >>

a) 分母二次质因式 >>

(1) 分子常数 >>

i) 2021 数一 >>

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2} = _____.$$

$$I=\int_0^{+\infty} \frac{d(x+1)}{1+(x+1)^2}$$
$$=\arctan(x+1)\Big|_0^{+\infty}$$
$$=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$$

(2) 分子一次 >>

i) 分母整体一次 >>

####### (a) 2022 数二 >>

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x = _____$$

解 注意到$(x^2-x+1)'=2x-1$，故可以将被积函数拆成两部分，$\frac{2x+3}{x^2-x+1}=\frac{2x-1}{x^2-x+1}+\frac{4}{x^2-x+1}$.

因此，

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x&=\int_0^1\frac{2x-1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x+4\int_0^1\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}(x^2-x+1)}{x^2-x+1}+\frac{16}{3}\int_0^1\frac{1}{1+\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]^2}\mathrm{d}x\\&=\ln(x^2-x+1)\Big|_0^1+\frac{8\sqrt{3}}{3}\int_0^1\frac{\mathrm{d}\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]}{1+\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]^2}\\&=\frac{8\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\Big|_0^1=\frac{8\sqrt{3}}{3}\times\frac{\pi}{3}=\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}.\end{aligned}$$

$I=\int\frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1}+4\int\frac{dx}{x^2-x+1}$

$=\ln(x^2-x+1)+4\int\frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$

$\Delta<0\Rightarrow(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$

$=\ln(x^2-x+1)+\frac{8}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$

ii) 分母整体开根号 >>

(a) 基础严选第四章填空 4 >>

$$(4)\int\frac{x+5}{\sqrt{x^2-6x+13}}\mathrm{d}x=_____.$$

$I=\frac{1}{2}\int\frac{2x-6+15}{\sqrt{x^2-6x+13}}$

$=\frac{1}{2}\int\frac{dx^2-6x+13}{\sqrt{x^2-6x+13}}+8\int\frac{1}{\sqrt{x^2-6x+13}}dx$

$\sqrt{x^2-6x+13}$

$8\int\frac{1}{\sqrt{(x-3)^2+4}}d(x-3)$

$=8\ln|x-3+\sqrt{x^2-6x+13}|+C$

2. 分母可因式分解 >>

a) 分母简单 >>

(1) 1992 数二; 李正元例 3.43-2 >>

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = _____$$

(4)【答案】 $\frac{1}{2}\ln 2.$

【解】
$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \frac{d(x^2)}{x^2(x^2+1)}$$
$$= \frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{x^2+1}\Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2}\ln 2.$$

(Ⅱ)这是一个有理函数在无穷区间上的反常积分,可以通过求原函数的方法计算.

因为$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$, 且$x \geqslant 1$,于是有原函数

$$F(x) = \ln x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) = \ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

从而
$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\Big|_1^{+\infty} = -\ln\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\ln 2.$$

评注 ①在解第(Ⅱ)小题时,下述解法是错误的."因为

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right)dx = \int_1^{+\infty}\frac{dx}{x} - \int_1^{+\infty}\frac{xdx}{x^2+1},$$

而上式右端的两个反常积分都发散,所以原反常积分发散."

其错误在于反常积分的运算法则

$$\int_a^{+\infty}[f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx \pm \int_a^{+\infty} g(x)dx$$

成立的条件是右端的两个反常积分同时收敛.而在前面的求解过程中正好忽视了这个运算法则成立的条件,从而导致了错误的结论.

我们给出的做法是,利用被积函数分解为部分分式之和来得到它的原函数,再用原函数当$x \to +\infty$时极限存在来判定反常积分收敛并求出反常积分的值.

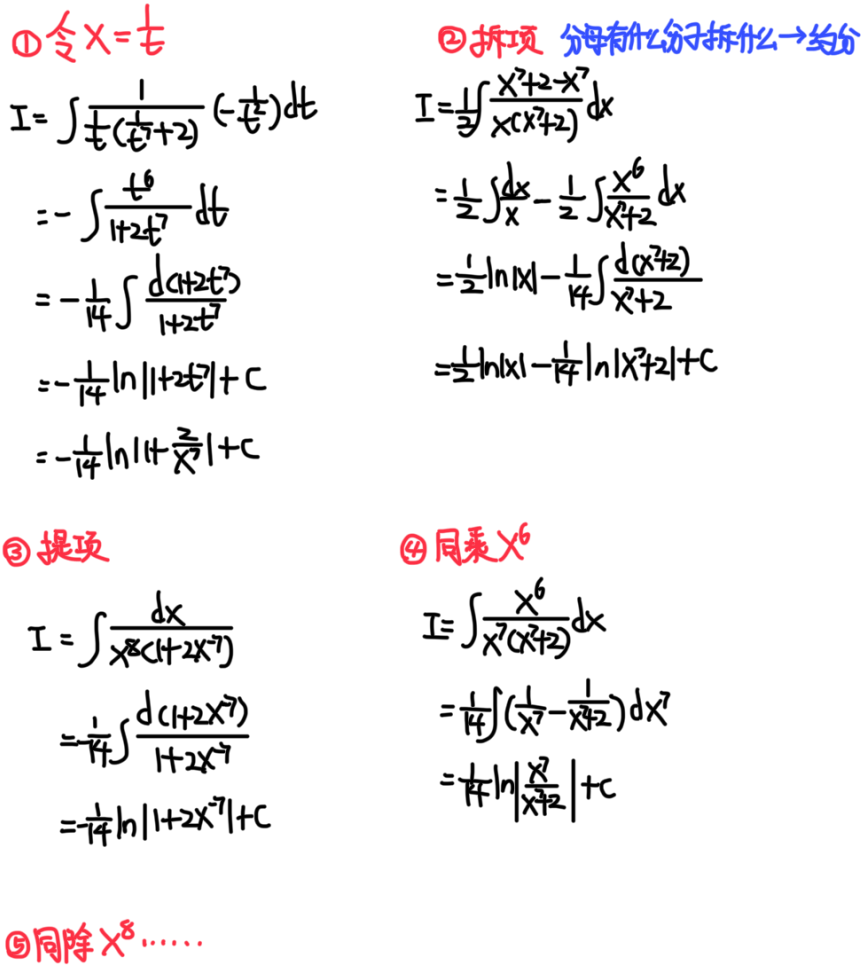
(2) 1993 数二 >>

$$求\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x)^3}\mathrm{d}x\,.$$

$$(4)\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x)^3}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{(x+1)-1}{(1+x)^3}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+1)^2}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+1)^3}\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{1}{x+1}\Big|_0^{+\infty}+\frac{1}{2(x+1)^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}.$$

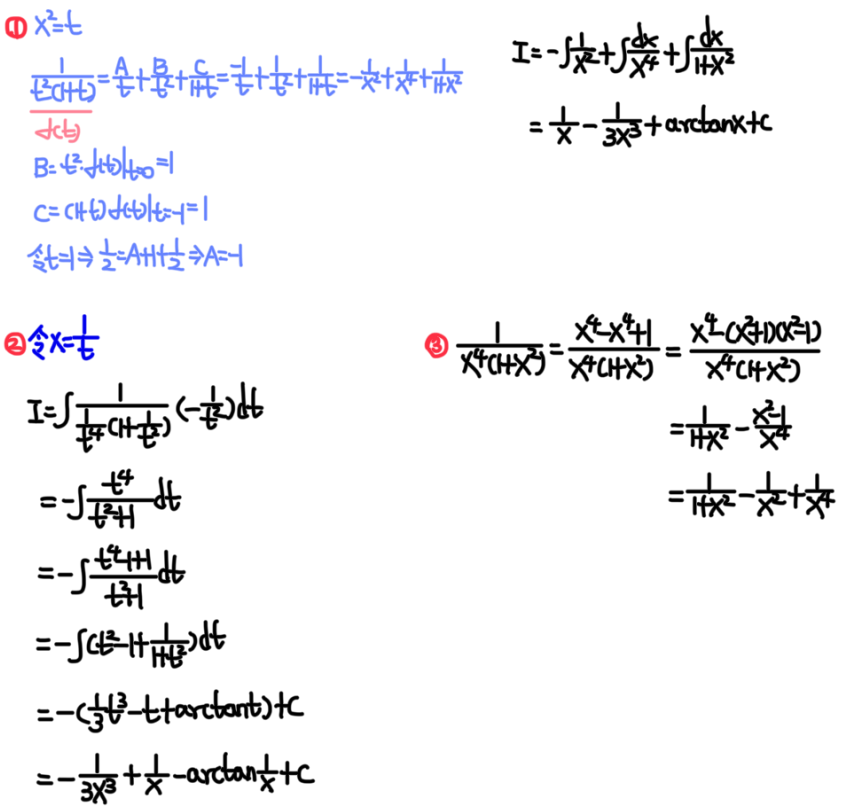
(3) 姜晓千基础例题 >>

$$\int\frac{dx}{x(x^7+2)}=_____.$$



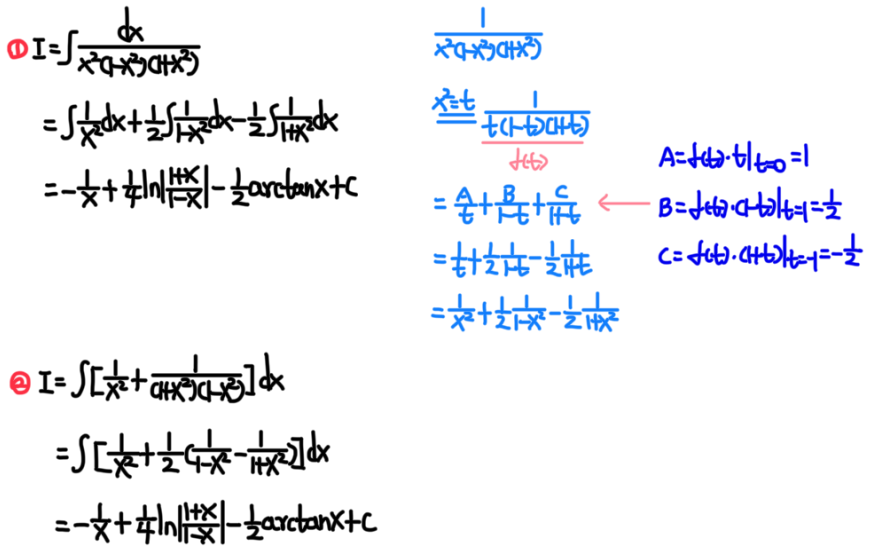
(4) 880 基础解答 1-3 >>

$$\int \frac{dx}{x^4\left(1+x^2\right)};$$



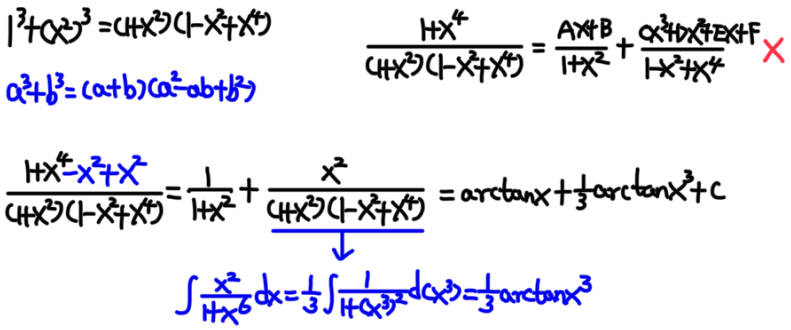
(5) 880 基础解答 1-2 >>

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\left(1-x^4\right)};$$



(6) 660 数二 79 >>

$$I=\int\frac{x^4+1}{1+x^6}\,\mathrm{d}x=_____.$$



(7) 2018 数二 >>

$$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}\,\mathrm{d}x=_____$$

答案 应填$\frac{1}{2}\ln 2$.

分析 本题主要考查反常积分的计算.

$\frac{1}{x^2-4x+3}$为有理分式,并且$x^2-4x+3=(x-3)(x-1)$,故可以将其拆分成$\frac{1}{x-3}$与$\frac{1}{x-1}$的组合,再利用$\frac{1}{x+a}$的原函数为$\ln|x+a|+C$来计算.

解
$$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}\mathrm{d}x=\int_5^{+\infty}\frac{1}{(x-3)(x-1)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-3}{x-1}\right|\Big|_5^{+\infty}\overset{*}{=}\frac{1}{2}\left(0-\ln\frac{5-3}{5-1}\right)=\frac{1}{2}\ln 2.$$

注 ①$\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x$不能写成$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x-3}\mathrm{d}x-\int_5^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$的形式,因为这两个反常积分都发散.

② 本题中,"$\overset{*}{=}$"处用到了$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x-3}{x-1}=1$,从而$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{x-3}{x-1}=0$.

(8) 2024 数三 >>

$$\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=_____.$$

解 首先$\frac{5}{x^4+3x^2-4}=\frac{5}{(x^2-1)(x^2+4)}=\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+4}=\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{x^2+4}$,
于是
$$\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\left(\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x+1)}-\frac{1}{x^2+4}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\left(\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}-\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\right)\Big|_2^{+\infty}=\frac{\ln 3}{2}-\frac{\pi}{8}.$$

b) 分母复杂 >>

(1) 30 例 9.8 >>

$$\text{求}\int\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}\mathrm{d}x.$$

解 本题主要考查有理函数的积分.

先将被积函数分解为最简有理分式之和. 这时应有分解式

$$\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{2x-1}+\frac{C}{(2x-1)^2},$$

问题是如何定出 A, B, C 这三个数. 右边通分后等号左、右两边的分子应恒等，即

$$4x^2-6x-1\equiv A(2x-1)^2+B(x+1)(2x-1)+C(x+1). \tag{*}$$

由此恒等式不难定出 A, B, C 来，常用的方法有两种.

一种方法是将等式右端展开，得到

$$4x^2-6x-1\equiv(4A+2B)x^2+(-4A+B+C)x+(A-B+C),$$

因为这是恒等式，等号左、右两边 x 的同次幂的系数应该相等，故应有

$$\begin{cases}4A+2B=4,\\-4A+B+C=-6,\\A-B+C=-1,\end{cases}$$

解得 $A=1$, $B=0$, $C=-2$.

这种方法比较死板，且解系数满足的方程组有时较烦琐. 我们希望能求得 A, B, C 应满足的较简单的条件.

另一种方法是根据在恒等式中以变量 x 的任意值代入等号两边应该得到相同的值，利用这一性质，赋予 x 适当的值，可以得到 A, B, C 应满足的简单条件. 例如，在 (*) 式中

令 $x=-1$，有 $9=9A$, $A=1$;

令 $x=\frac{1}{2}$，有 $-3=\frac{3}{2}C$, $C=-2$;

令 $x=0$，有 $-1=A-B+C$，可求出 $B=0$.

两种方法求得的结果一致:

$$\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}=\frac{1}{x+1}-\frac{2}{(2x-1)^2}.$$

因此可求得

$$\int\frac{4x^2-6x-1}{(x+1)(2x-1)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{x+1}-\int\frac{2}{(2x-1)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\ln|x+1|+\frac{1}{2x-1}+C_1.$$

(2) 2025 数一二三 >>

计算 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{(x+1)\left(x^2-2x+2\right)}\mathrm{d}x.$

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$$

$x(x+1)\ \frac{1}{x^2-2x+2}=A+(Bx+C)(x+1)$

$x=-1,\ A=\frac{1}{5}$

代入 $x=0,\ \frac{1}{2}=\frac{1}{5}+\frac{C}{2},\ C=\frac{3}{5}$

代入 $x=1,\ \frac{1}{2}=\frac{1}{10}+B+\frac{3}{5},\ B=-\frac{1}{5}$

$$\int_0^1\left(\frac{\frac{1}{5}}{x+1}+\frac{-\frac{1}{5}x+\frac{3}{5}}{x^2-2x+2}\right)dx$$

$$=\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx-\frac{1}{5}\int_0^1\frac{x-3}{x^2-2x+2}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{5}\int_0^1\frac{\frac{1}{2}(2x-2)-2}{x^2-2x+2}dx$$

$$=\frac{1}{5}\ln 2-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\frac{2x-2}{x^2-2x+2}dx+\frac{2}{5}\int_0^1\frac{1}{x^2-2x+2}dx$$

$\ln|x^2-2x+2|\Big|_0^1$

$\int_0^1\frac{1}{(x-1)^2+1}d(x-1)$

$\arctan(x-1)\Big|_0^1$

$$=\frac{3}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}$$

(3) 660 数二 82 >>

若不定积分 $\int\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$ 的结果中不含反正切函数，则 $a=$_____.

$$I=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx}{x^2+1}=\frac{A(x^2+1)+Bx(x+1)}{(x+1)(x^2+1)}=[(A+B)x^2+Bx+A=x^2+ax+2]$$

$\Downarrow$

$\frac{A}{x+1}+\frac{Bx}{x^2+1}+\frac{C}{x^2+1}$

$C=0$

$\begin{cases}A+B=1\\B=a\\A=2\end{cases}\Rightarrow a=-1$

(4) 108 考点 11 第 5 题 >>

$$\text{计算}\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}\frac{6x}{x^3+1}\mathrm{d}x.$$

(5) 解 $\frac{6x}{x^3+1}=\frac{-2}{x+1}+\frac{2x+2}{x^2-x+1}=\frac{-2}{x+1}+\frac{2x-1}{x^2-x+1}+\frac{3}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$,

① X=1, X=-1 ② (x+1)(x²-x+1), 解为0, 代0

$$\int\frac{6x}{x^3+1}\mathrm{d}x=\int\frac{-2}{x+1}\mathrm{d}x+\int\frac{2x-1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x+\int\frac{3}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\ln\frac{x^2-x+1}{(x+1)^2}+2\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+c.$$

故 $\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}\frac{6x}{x^3+1}\mathrm{d}x=\left[\ln\frac{x^2-x+1}{(x+1)^2}+2\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right]\Big|_{\frac{1}{2}}^{+\infty}=\sqrt{3}\pi+\ln 3.$

(5) 2019 数二 >>

计算积分 $\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx$.

$I=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$

得 $A(x-1)(x^2+x+1)+B(x^2+x+1)+(Cx+D)(x-1)^2=3x+6$

$\Rightarrow A=-2, B=3, C=2, D=1$ (解方程组/特值法) ↓ (0,1,-1,2…)

留 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$

1. 乘$(x-1)^2\Rightarrow\frac{3x+6}{x^2+x+1}=A(x-1)+B+\square(x-1)^2$, 代入1$\Rightarrow B=3$

2. $\frac{3(x^2+x+1)-(2x+1)(3x+6)}{(x^2+x+1)^2}=A+\square$ 含$(x-1)$

代1$\Rightarrow\frac{9-27}{9}=A\Rightarrow A=-2$

3. $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{-2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$

代0, $6=2+3+D\Rightarrow D=1$

$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{-2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{Cx+1}{x^2+x+1}$

代2, $\frac{12}{7}=-2+3+\frac{2C+1}{7}$

$12=-14+21+2C+1$

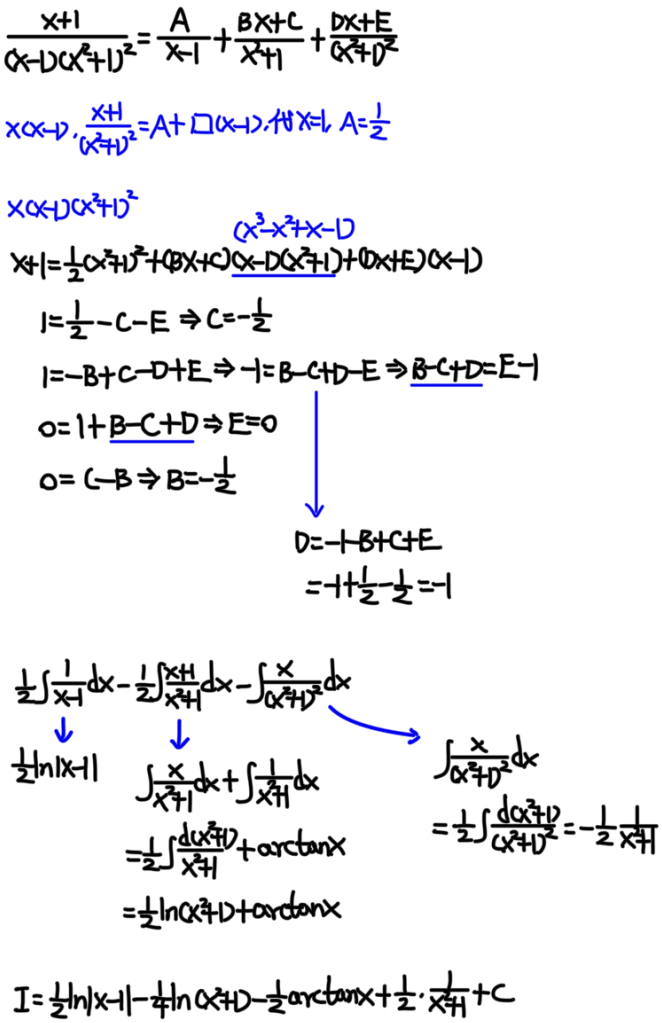
$2C=4, C=2$

$I=-2\int\frac{dx}{x-1}+3\int\frac{dx}{(x-1)^2}+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}dx$

$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C$

(6) 基础严选第四章解答 4 >>

(4) 求不定积分 $\int \frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)^2}\mathrm{d}x.$



3. 有理函数乘其他函数 >>

a) 1996 数二; 880 基础解答 1-4 >>

$$\int \frac{\arctan x}{x^2\left(1+x^2\right)}\mathrm{d}x;$$

$I=\int \arctan x\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$

$=\int \frac{\arctan x}{x^2}dx-\int \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$

$=-\int \arctan x\, d\frac{1}{x}-\int \arctan x\, d\arctan x$

$=-\frac{\arctan x}{x}+\int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+x^2}dx-\frac{1}{2}(\arctan x)^2=-\frac{\arctan x}{x}-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C$

i $\int \frac{dx}{x(1+x^2)}$

$=\int \frac{x}{x^2(1+x^2)}dx$

$=\frac{1}{2}\int \frac{dx^2}{x^2(1+x^2)}$

$=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx^2$

$=\frac{1}{2}(\ln x^2-\ln(1+x^2))+C$

$=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C$

ii $\int \frac{dx}{x(1+x^2)}$ $\quad\frac{1}{x(1+x^2)}=\frac{1+x^2-x^2}{x(1+x^2)}$

$=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)dx$ $\quad=\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}$

$=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

$=\frac{1}{2}\ln x^2-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

$=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C$

b) 660 数二 85 >>

$$\int \frac{x^2-x+1}{x(x-1)^2}\ln x\,\mathrm{d}x=_____.$$

$$\frac{x^2-x+1}{x(x-1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x-1}$$

①同乘x

$$\frac{x^2-x+1}{(x-1)^2}=A+\frac{B}{(x-1)^2}x+\frac{C}{x-1}x$$

$x=0\Rightarrow A=1$

②同乘$(x-1)^2$

$$\frac{x^2-x+1}{x}=\frac{1}{x}(x-1)^2+B+C(x-1)$$

$x=1\Rightarrow B=1$

③代入2

$$\frac{3}{2}=\frac{1}{2}+1+C\Rightarrow C=0$$

$$\int\frac{1}{x}\ln x\,dx+\int\frac{1}{(x-1)^2}\ln x\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln^2 x-\int\ln x\,d\left(\frac{1}{x-1}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\ln^2 x-\frac{\ln x}{x-1}+\int\frac{1-x+x}{(x-1)x}dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln^2 x-\frac{\ln x}{x-1}+\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln^2 x-\frac{\ln x}{x-1}+\ln|x-1|-\ln x+C$$

c) 900 第三章数二 A 类 80 >>

80 求$\displaystyle\int\frac{x^3\ln(x^2+1)}{x^2+1}dx.$

解 将原积分拆分成两部分,再利用分部积分和换元积分进行计算.

$$\int\frac{x^3\ln(x^2+1)}{x^2+1}dx=\int\frac{(x^3+x-x)\ln(x^2+1)}{x^2+1}dx=\int\left[x\ln(x^2+1)-\frac{x}{x^2+1}\ln(x^2+1)\right]dx$$

$$=\int x\ln(x^2+1)\,dx-\int\frac{x}{x^2+1}\ln(x^2+1)\,dx$$

$$=\int x\ln(x^2+1)\,dx-\frac{1}{2}\int\frac{\ln(x^2+1)}{x^2+1}d(x^2+1)$$

$$=\frac{1}{2}\int\ln(x^2+1)\,d(x^2+1)-\frac{1}{2}\int\ln(x^2+1)\,d[\ln(x^2+1)]$$

$$\xlongequal{t=x^2+1}\frac{1}{2}\int\ln t\,dt-\frac{1}{2}\int\ln t\,d(\ln t)$$

$$=\frac{1}{2}\left[t\ln t-\int t\cdot\frac{1}{t}dt-\int\ln t\,d(\ln t)\right]=\frac{1}{2}t\ln t-\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\ln^2 t+C$$

$$=\frac{1}{2}(x^2+1)\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}(x^2+1)-\frac{1}{4}\ln^2(x^2+1)+C,$$

d) □真题同源 150; 早年 1000 >>

$$\int e^x \left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx = _____$$

4.【答案】 $\frac{e^x}{1+x^2}+C$

【解析】

$$\begin{aligned}\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx &= \int e^x \cdot \frac{1+x^2-2x}{(1+x^2)^2}dx \\ &= \int e^x \cdot \frac{1}{1+x^2}dx - \int e^x \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2}dx \\ &= \int \frac{e^x}{1+x^2}dx + \int e^x d\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \\ &= \int \frac{e^x}{1+x^2}dx + \frac{e^x}{1+x^2} - \int \frac{e^x}{1+x^2}dx \\ &= \frac{e^x}{1+x^2}+C.\end{aligned}$$

e) □真题同源 150 >>

$$\int \frac{e^{2\arctan x}(1+x)^2}{1+x^2}dx.$$

(4) 方法一：

$$\begin{aligned}\int \frac{e^{2\arctan x}(1+x)^2}{1+x^2}dx &\xlongequal{x=\tan t} \int \frac{e^{2t}(1+\tan t)^2}{\sec^2 t}\sec^2 t dt = \int e^{2t}(\sec^2 t + 2\tan t)dt \\ &= \int e^{2t}d\tan t + 2\int e^{2t}\tan t dt = e^{2t}\tan t - 2\int e^{2t}\tan t dt + 2\int e^{2t}\tan t dt \\ &= e^{2t}\tan t + C = xe^{2\arctan x} + C.\end{aligned}$$

方法二：

$$\begin{aligned}\int \frac{e^{2\arctan x}(1+x)^2}{1+x^2}dx &= \int \frac{e^{2\arctan x}(1+2x+x^2)}{1+x^2}dx = \int e^{2\arctan x}dx + \int x de^{2\arctan x} \\ &= \int e^{2\arctan x}dx + xe^{2\arctan x} - \int e^{2\arctan x}dx = xe^{2\arctan x} + C.\end{aligned}$$

B. 含根式 >>

1. 根号下一坨 >>

a) 660 数二 70 >>

$$I=\int \frac{\sqrt{x+1}+2}{(x+1)^2-\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x=_____.$$

令$\sqrt{x+1}=t$

$x+1=t^2$

$x=t^2-1$

$$I=\int \frac{t+2}{t^4-t}\cdot 2t\,dt$$

$$=2\int \frac{t+2}{t^3-1}\,dt$$

$$=2\int \frac{t+2}{(t-1)(t^2+t+1)}\,dt$$

$$\frac{t+2}{(t-1)(t^2+t+1)}=\frac{A}{t-1}+\frac{Bt+C}{t^2+t+1}$$

$$=\frac{1}{t-1}-\frac{t+1}{t^2+t+1}$$

用$\times(t-1)$：$\frac{t+2}{t^2+t+1}=A+(Bt+C)(t-1)$

$t=1$代入$\Rightarrow A=1$

$t=0$代入$\Rightarrow -2=-1+C$，$C=-1$

$t=2$代入$\Rightarrow B=-1$

$$=2\left[\int\frac{1}{t-1}\,dt-\int\frac{t+1}{t^2+t+1}\,dt\right]$$

$$=2\ln|t-1|-2\int\frac{\frac{1}{2}(2t+1)+\frac{1}{2}}{t^2+t+1}\,dt$$

$$=2\ln|t-1|-2\cdot\frac{1}{2}\int\frac{2t+1}{t^2+t+1}\,dt-2\cdot\frac{1}{2}\int\frac{1}{t^2+t+1}\,dt$$

$$=2\ln|t-1|-\int\frac{1}{t^2+t+1}\,d(t^2+t+1)-\int\frac{1}{(t+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}\,dt$$

$$=2\ln|t-1|-\ln|t^2+t+1|+\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}+C$$

七回代

b) 660 数二 120 >>

$$I=\int_{-1}^{0}\frac{\ln(1+x)}{\sqrt[3]{1+x}}\,\mathrm{d}x=_____.$$

$\sqrt[3]{1+x}=t$

$1+x=t^3,\ x=t^3-1$

$$I=\int_0^1 \frac{3\ln t}{t}\cdot 3t^2\,dt$$

$$=9\int_0^1 t\ln t\,dt$$

$$=9\int_0^1 \ln t\,d\left(\frac{1}{2}t^2\right)$$

$$=9\left[\frac{1}{2}t^2\ln t\Big|_0^1-\int_0^1 \frac{1}{2}t^2\cdot\frac{1}{t}\,dt\right]$$

$$=9\left(0-\frac{1}{2}\int_0^1 t\,dt\right)$$

$$=-\frac{9}{4}$$

c) 2009 数二三; 1000 第九章基础 3 >>

计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx(x>0)$.

$\sqrt{\frac{1+x}{x}}=t,\ x=\frac{1}{t^2-1}$

$$I=\int \ln(1+t)\,d\frac{1}{t^2-1}$$

$$=\frac{\ln(1+t)}{t^2-1}-\underbrace{\int\frac{dt}{(t^2-1)(1+t)}}_{\downarrow I_1}$$

2.待定系数

$$\frac{1}{(t^2-1)(1+t)}=\frac{1}{(t-1)(1+t)^2}=\frac{A}{t-1}+\frac{B}{t+1}+\frac{C}{(t+1)^2}$$

$$I_1=\frac{1}{4}\int\left[\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}-\frac{2}{(t+1)^2}\right]dt$$

$$=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+\frac{1}{2(t+1)}+C$$

1.分拆项

$$I_1=\frac{1}{2}\int\frac{(t+1)+1-t}{(t^2-1)(1+t)}\,dt$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{dt}{t^2-1}-\frac{1}{2}\int\frac{dt}{(1+t)^2}$$

$$=-\frac{1}{4}\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|+\frac{1}{2(1+t)}+C$$

d) 660 数二 74; 30 习题 9.7 >>

设常数 $a>0$，则 $\int \arcsin\sqrt{\frac{x}{x+a}}\,dx=$ _____.

令 $\arcsin\sqrt{\frac{x}{a+x}}=t$，$x=\frac{a\sin^2 t}{1-\sin^2 t}=a\tan^2 t$，于是

$$\int \arcsin\sqrt{\frac{x}{a+x}}\mathrm{d}x=\int t\mathrm{d}(a\tan^2 t)=at\tan^2 t-a\int \tan^2 t\mathrm{d}t$$

$$=at\tan^2 t+a\int(1-\sec^2 t)\,\mathrm{d}t=at\tan^2 t+at-a\tan t+C$$

$$=(a+x)\arcsin\sqrt{\frac{x}{a+x}}-\sqrt{ax}+C\ .$$

2. 根号 x >>

a) 1988 数三 >>

求定积分 $\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$.

解一： 由于 $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2d(\sqrt{x})$，可见

$$\text{原式}=\int_0^3 \frac{2d\sqrt{x}}{1+x}$$

$$=\frac{2\pi}{3}.$$

b) 880 基础解答 2-1 >>

$$\int \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})};$$

① $I=2\int\frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})}$

$=2\int(\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{1+\sqrt{x}})d\sqrt{x}$

$=2(\ln\sqrt{x}-\ln(1+\sqrt{x}))+C$

$=2\ln\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}+C$

② 令$\sqrt{x}=t, x=t^2$

$I=\int\frac{2tdt}{t^2(1+t)}$

$=2\int\frac{1}{t(1+t)}dt$

$=2\int(\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t})dt$

$=2(\ln t-\ln(1+t))+C$

$=2\ln\frac{t}{1+t}+C$

$=2\ln\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}+C$

c) 1997 数二 >>

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}=_____.$$

① 提项凑

$I=\int\frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4-x}}=2\int\frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{4-(\sqrt{x})^2}}=2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}+C$

② 配方凑

$4x-x^2=-(x^2-4x+4)+4$

$I=\int\frac{d(x-2)}{\sqrt{4-(x-2)^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C$

d) 基础严选第五章解答 1 >>

$$(1)\text{计算}\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}}\frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}.$$

$$I=\int_{e^{\frac{1}{2}}}^{e^{\frac{3}{4}}}\frac{d\ln x}{\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$$

$$\overset{\ln x=u}{=}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}\frac{du}{\sqrt{u(1-u)}}$$

$$=2\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}\frac{d\sqrt{u}}{\sqrt{1-(\sqrt{u})^2}}$$

$$=2\arcsin\sqrt{u}\Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}$$

$$=2\left[\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right]$$

$$=\frac{\pi}{6}$$

e) 2011 数三 >>

$$\text{求不定积分}\int\frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx.$$

分析 本题主要考查不定积分的计算.

观察被积函数,注意到$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2d(\sqrt{x})$,故可利用换元法先令$\sqrt{x}=t$,化简后再分部积分.此外,本题也可以直接分部积分.

解 (法一) 利用换元法和分部积分法.

令$\sqrt{x}=t$,则$x=t^2$, $t>0$, $dx=2tdt$.于是,

$$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx=\int\frac{\arcsin t+\ln t^2}{t}\cdot 2tdt=2\int(\arcsin t+\ln t^2)dt$$

$$\overset{\text{分部积分}}{=\!=}2\left[(\arcsin t+\ln t^2)t-\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}+\frac{2t}{t^2}\right)tdt\right]$$

$$=2(\arcsin t+\ln t^2)t+\int\frac{d(1-t^2)}{\sqrt{1-t^2}}-\int 4dt$$

$$=2(\arcsin t+\ln t^2)t+2\sqrt{1-t^2}-4t+C,$$

其中C为任意常数.

将$t=\sqrt{x}$代回,可得

$$\text{原积分}=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}\ln x+2\sqrt{1-x}-4\sqrt{x}+C,$$

其中C为任意常数.

(法二) 分部积分法.

$$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx=2\int(\arcsin\sqrt{x}+\ln x)d(\sqrt{x})$$

$$\overset{\text{分部积分}}{=\!=}2\left[(\arcsin\sqrt{x}+\ln x)\sqrt{x}-\int\sqrt{x}\left(\frac{\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{1-x}}+\frac{1}{x}\right)dx\right]$$

$$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}\ln x-\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)dx$$

$$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}\ln x+2\sqrt{1-x}-4\sqrt{x}+C,$$

其中C为任意常数.

f) 2020 数二; 1000 第九章强化 15 >>

3. $\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$ (　　)

A. $\frac{\pi^2}{4}$.　　B. $\frac{\pi^2}{8}$.　　C. $\frac{\pi}{4}$.　　D. $\frac{\pi}{8}$.

法一:

令$\arcsin\sqrt{x}=t\Rightarrow x=\sin^2 t$

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t}{\sin t\cos t}\cdot 2\sin t\cdot\cos t\,dt$

$=t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=\frac{\pi^2}{4}$

法二: 凑

$I=\int_0^1 2\arcsin\sqrt{x}\,d\arcsin\sqrt{x}$

$=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_0^1$

$=\frac{\pi^2}{4}$

g) 1000 第九章基础 7 >>

$$7.\ \int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx = _____.$$

7.【答案】$\frac{\pi^2}{16}$

【解析】 $原式 = 2\int_0^1 \arctan\sqrt{x}\,d(\arctan\sqrt{x}) = (\arctan\sqrt{x})^2\Big|_0^1 = \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{16}.$

h) 880 基础解答 2-5 >>

$$\int \frac{\arctan\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x-1}}\,dx\ ;$$

① $I = 2\int \frac{\arctan\sqrt{x-1}\,d(\sqrt{x-1})}{(\sqrt{x-1})^2+1}$

$= 2\int \arctan\sqrt{x-1}\,d\arctan\sqrt{x-1}$

$= (\arctan\sqrt{x-1})^2 + C$

② 令 $\sqrt{x-1} = t$

$x = t^2+1$

$I = \int \frac{\arctan t \cdot 2t\,dt}{(t^2+1)\cdot t}$

$= 2\int \arctan t\,d\arctan t$

$= \arctan^2 t + C$

$= (\arctan\sqrt{x-1})^2 + C$

③ 令 $\sqrt{x-1} = \tan t \Rightarrow t = \arctan\sqrt{x-1}$

$x = \tan^2 t + 1 = \sec^2 t$

$dx = 2\sec t \cdot \sec t\tan t\,dt$

$= 2\sec^2 t \cdot \tan t\,dt$

$I = \int \frac{t \cdot 2\sec^2 t\cdot\tan t\,dt}{\sec^2 t\cdot\tan t}$

$= t^2 + C$

$= (\arctan\sqrt{x-1})^2 + C$

i) 30 例 9.1 >>

$$\text{求不定积分}\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}}\,\mathrm{d}x.$$

$$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4-x^3}}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{4-(x^{\frac{3}{2}})^2}}=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}(x^{\frac{3}{2}})}{2\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)^2}}$$

注2的②

$$=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)^2}}=\frac{2}{3}\arcsin\left(\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}\right)+C\ .$$

注2的⑬

j) 880 基础解答 2-6 >>

$$\int\sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x\ .$$

① $I=\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}}dx$

$=\frac{2}{3}\int \frac{dx^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}}$

$=-\frac{2}{3}\int \frac{d(1-x^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}}$

$=-\frac{4}{3}\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}+C$

② 令$\sqrt{x}=t$, $x=t^2$

$I=\int \sqrt{\frac{t^2}{1-t^3}}\,2t\,dt$

$=2\int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^3}}dt$

$=\frac{2}{3}\int \frac{dt^3}{\sqrt{1-t^3}}$

$=-\frac{2}{3}\int \frac{d(1-t^3)}{\sqrt{1-t^3}}$

$=-\frac{4}{3}\sqrt{1-t^3}+C$

$=-\frac{4}{3}\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}+C$

k) 660 数二 83; 李正元例 3.40-3 >>

$$I=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\,(a<x<b)=_____.$$

$-x^2+bx-ab+ax$

$-x^2+(a+b)x-ab$

$-[x^2-(a+b)x+(\frac{a+b}{2})^2-(\frac{a+b}{2})^2+ab]$

$-[(x-\frac{a+b}{2})^2-\frac{a^2+2ab+b^2}{4}+\frac{4ab}{4}]$

$-(x-\frac{a+b}{2})^2+\frac{a^2+2ab+b^2-4ab}{4}$

$-(x-\frac{a+b}{2})^2+\frac{(b-a)^2}{4}$

$I=\int \frac{1}{\sqrt{\frac{(b-a)^2}{4}-(x-\frac{a+b}{2})^2}}d(x-\frac{a+b}{2})$

↘ $(\frac{b-a}{2})^2$

$=\arcsin\frac{x-\frac{a+b}{2}}{\frac{b-a}{2}}+C$

$=\arcsin\frac{2x-(a+b)}{b-a}+C$

【分析】 方法 1 转化为被积函数中含有形如$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$的根式的积分

$$I=\int \frac{1}{(x-a)}\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}\mathrm{d}x,$$

令$t=\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}$,则$x=\frac{a+bt^2}{1+t^2}$,$x-a=\frac{(b-a)t^2}{1+t^2}$,$\mathrm{d}x=\frac{2(b-a)t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$,于是

$$I=\int \frac{t(1+t^2)}{(b-a)t^2}\cdot\frac{2(b-a)t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t=2\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$$

$$=2\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C.$$

方法 2

$$\int\frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\mathrm{d}x=2\int\frac{1}{\sqrt{b-x}}\mathrm{d}\sqrt{x-a}$$

$$=2\int\frac{1}{\sqrt{(b-a)-(x-a)}}\mathrm{d}\sqrt{x-a}$$

$$=2\int\frac{1}{\sqrt{(\sqrt{b-a})^2-(\sqrt{x-a})^2}}\mathrm{d}\sqrt{x-a}$$

$$=2\arcsin\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}+C.$$

3. 分母多项式乘根号 >>

a) 1993 数三 >>

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}=_____.$$

【答案】 $-2\arctan\sqrt{1-x}+C$ ，

其中 C 为任意常数.

【思路分析】

本题主要考查不定积分的计算， 一般包括凑微分法， 换元法和分部积分法.当被积函数含有根式 $\sqrt[n]{ax+b}$，一般令根式 $\sqrt[n]{ax+b}=t$ ，此题就是令 $\sqrt{1-x}=t$.解法二使用凑微分法，当被积函数含有 $\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}}$ ， 利用 $\mathrm{d}(\sqrt{1-x})=-\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{1-x}}\,\mathrm{d}x$ 来凑微分.

令 $t=\sqrt{1-x}$ ， 则 $t^2=1-x$ ， 即 $x=1-t^2$ ， $\mathrm{d}x=-2t\,\mathrm{d}t$

于是 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}$

$=\int\frac{-2t\,\mathrm{d}t}{(2+t^2)t}$

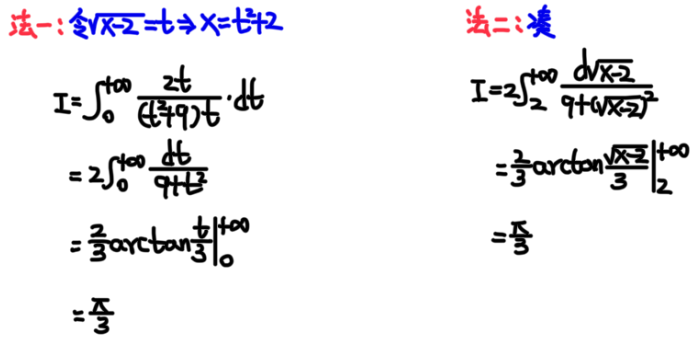
$=-2\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}$

$=-2\arctan t+C=-2\arctan\sqrt{1-x}+C.$

其中 C 为任意常数.

b) 2000 数二; 30 习题 9.6 >>

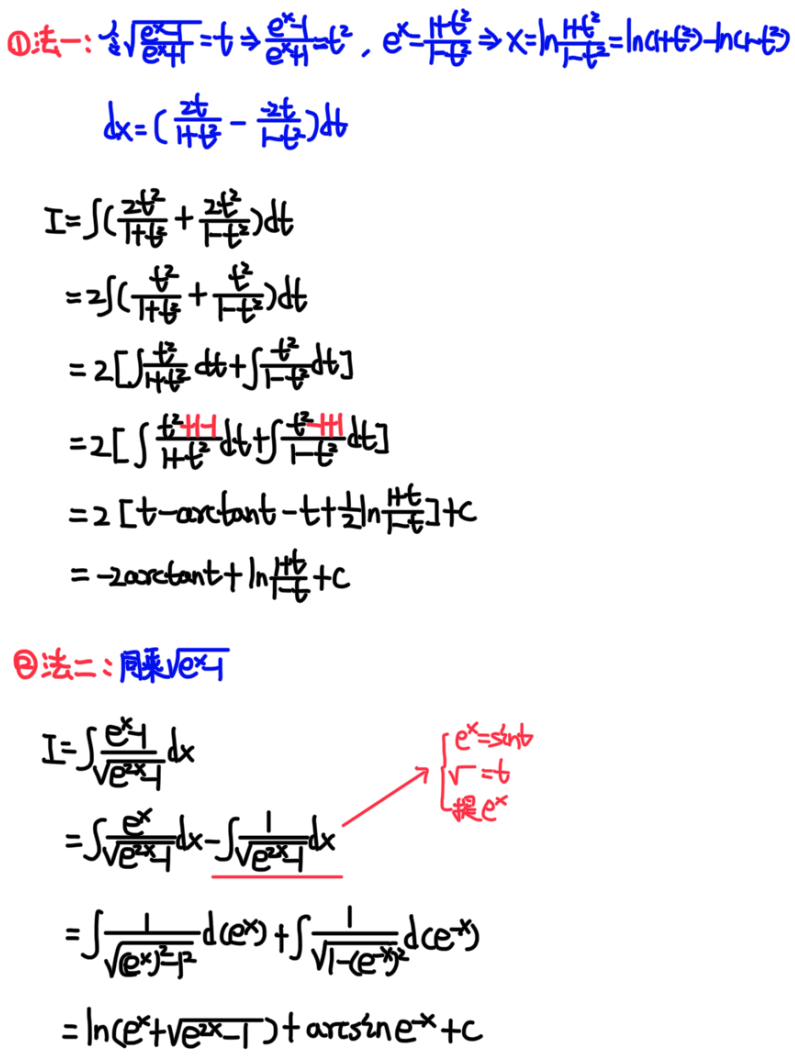
$$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}=_____.$$



4. 根号加比根号减 >>

a) □真题同源 150; 早年 660 >>

$$\int \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\,dx.$$



b) 660 数二 337 >>

$$337\ \int_{-1}^{1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x=$$

A. $-\pi$. B. 2π. C. π. D. 3π.

337 【答案】 C

【分析】 方法 1 这是一个反常积分，可以按定积分那样作变量变换. 令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}=t$，$x\to-1^+$ 时 $t\to+\infty$；$x=1$ 时 $t=0$. $x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{-4t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$，

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^{0}\frac{-4t^2}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t=-2\int_{0}^{+\infty}t\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+t^2}\right)$$

$$=-2\left(\frac{t}{1+t^2}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\right)$$

$$=-2\left(0-\arctan t\Big|_0^{+\infty}\right)=\pi.$$

由 $\int_{+\infty}^{0}\frac{-4t^2}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$ 作变量变换，命 $t=\tan u$，有 $\mathrm{d}t=\sec^2 u\mathrm{d}u$，当 $t=0$ 时 $u=0$，当 $t\to+\infty$ 时 $u\to\frac{\pi}{2}$.

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^{0}\frac{-4t^2}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{-4\tan^2 u}{\sec^4 u}\cdot\sec^2 u\mathrm{d}u$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2-2\cos 2u)\mathrm{d}u$$

$$=(2u-\sin 2u)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi.$$

$\int_{-1}^{1}\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$=\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x-\int_{-1}^{1}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ → $\int_{-1}^{0}+\int_{0}^{1}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$\frac{x}{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}}\sim\frac{1}{\sqrt{1-x}}=\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}$

$=2\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$=2\arcsin x\Big|_0^1=2\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\pi$

$\int_{-1}^{1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)\mathrm{d}x$

$\frac{1-x+1+x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$

c) 李正元例 3.40-2 >>

$$\int\frac{x\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x;$$

（Ⅱ）如果令 $t=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$，计算将较为复杂，而将分子有理化则较简便. 于是

$$\int \frac{x\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}\,\mathrm{d}x=\int \frac{x(1+x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}+\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

对于右端第一个积分，使用凑微分法，即可得到

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}+C,$$

而第二个积分可使用代换 $x=\sin t$，则

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\mathrm{d}t=\int \frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\frac{t}{2}-\frac{1}{4}\sin 2t+C$$

$$=\frac{1}{2}\arcsin x-\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}+C,$$

因此

$$\int x\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\arcsin x-\frac{1}{2}(x+2)\sqrt{1-x^2}+C.$$

d) □真题同源 150 >>

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

（3）方法一：令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}=t$，则 $x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，得

$$\int\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int t\frac{1+t^2}{1-t^2}\frac{-4t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t=-4\int\frac{t^2}{(1-t^2)(1+t^2)}\mathrm{d}t=-2\int\frac{t^2+1+t^2-1}{(1-t^2)(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=-2\int\left(\frac{1}{1-t^2}-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=-\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+2\arctan t+C$$

$$=-\ln\left|\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}\right|+2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+C.$$

方法二：

$$\int\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{\frac{1}{x^2}-1}}-\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=-\int\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}-1}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)-\arcsin x=-\ln\left|\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right|-\arcsin x+C.$$

e) □真题同源 150; ✋基础严选第四章解答 5 >>

(5) 求不定积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-1)^{\frac{4}{3}}}$$

$$=\int\frac{1}{(x-1)(x-1)^{\frac{1}{3}}(x+1)(x+1)^{-\frac{1}{3}}}\mathrm{d}x \quad / \quad =\int\frac{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}}}{(x-1)(x+1)}\mathrm{d}x \quad \frac{x+1}{x-1}=u\cdots$$

$$=\int\frac{1}{(x-1)(x+1)\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{1}{3}}}\mathrm{d}x \longrightarrow \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{1}{3}}=u$$

$$\frac{x-1}{x+1}=u^3$$

$$\frac{x+1-2}{x+1}=u^3$$

$$1-\frac{2}{x+1}=u^3$$

$$\star\ x+1=\frac{2}{1-u^3}\quad \mathrm{d}x=\frac{6u^2}{(1-u^3)^2}\mathrm{d}u$$

$$x-1=\frac{2-2+2u^3}{1-u^3}=\frac{2u^3}{1-u^3}$$

$$=\int\frac{1}{u\cdot\frac{4u^3}{(1-u^3)^2}}\frac{6u^2}{(1-u^3)^2}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{3}{2}\int\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u=-\frac{3}{2}\frac{1}{u}+C$$

$$=-\frac{3}{2}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}}+C$$

（2）方法一：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} = \int \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}} \frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^{\frac{2}{3}}}\mathrm{d}\left(1+\frac{2}{x-1}\right)$$

$$= -\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

方法二：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} = \int \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{4}{3}} \frac{1}{(x+1)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(1-\frac{2}{x+1}\right)^{\frac{4}{3}}}\mathrm{d}\left(1-\frac{2}{x+1}\right)$$

$$= -\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

【总结】当 $a \neq b$ 时，$I = \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[n]{(x-a)^{n-1}(x-b)^{n+1}}}$

$$= \int \left(\frac{x-b}{x-a}\right)^{\frac{n-1}{n}} \frac{1}{(x-b)^2}\mathrm{d}x = -\int \frac{1}{\left(\frac{x-a}{x-b}\right)^{\frac{n-1}{n}}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x-b}\right)$$

$$= -\frac{1}{b-a}\int \frac{1}{\left(1+\frac{b-a}{x-b}\right)^{\frac{n-1}{n}}}\mathrm{d}\left(1+\frac{b-a}{x-b}\right) = -\frac{n}{b-a}\sqrt[n]{\frac{x-a}{x-b}} + C.$$

5. 根号下二次多项式 >>

a) 1991 数一; 660 数二 112; 30 例 9.27 >>

$$\int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}} = _____.$$

$$原式=\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)^4\sqrt{(x-1)^2-1}}\overset{x-1=\sec\theta}{=\!=\!=}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec\theta\tan\theta}{\sec^4\theta\tan\theta}d\theta$$

$$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2\theta)\cos\theta d\theta=\frac{2}{3}-\frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

b) 2012 数一 >>

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=_____.$$

$I=\int_0^2 x\sqrt{1-(x-1)^2}dx$

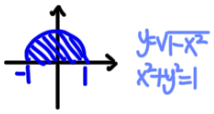
$x-1=t$

$=\int_{-1}^{1}(t+1)\sqrt{1-t^2}dt$

$=\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}dt=\frac{\pi}{2}$

令 $t=\sin u$

比面积



$y=\sqrt{1-x^2}$

$x^2+y^2=1$

c) 880 基础解答 6-1 >>

$$\int_0^2(x-1)^2\sqrt{2x-x^2}\,dx;$$

$$I=\int_0^2 (x-1)^3\sqrt{1-(x-1)^2}$$

$$=\int_{-1}^{1} x^3\sqrt{1-x^2}\,dx$$

$$=2\int_0^1 x^3\sqrt{1-x^2}\,dx$$

$x=\sin t$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t\cos^2 t\,dt$$

$$=2\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 t\,dt\right)$$

$$=2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

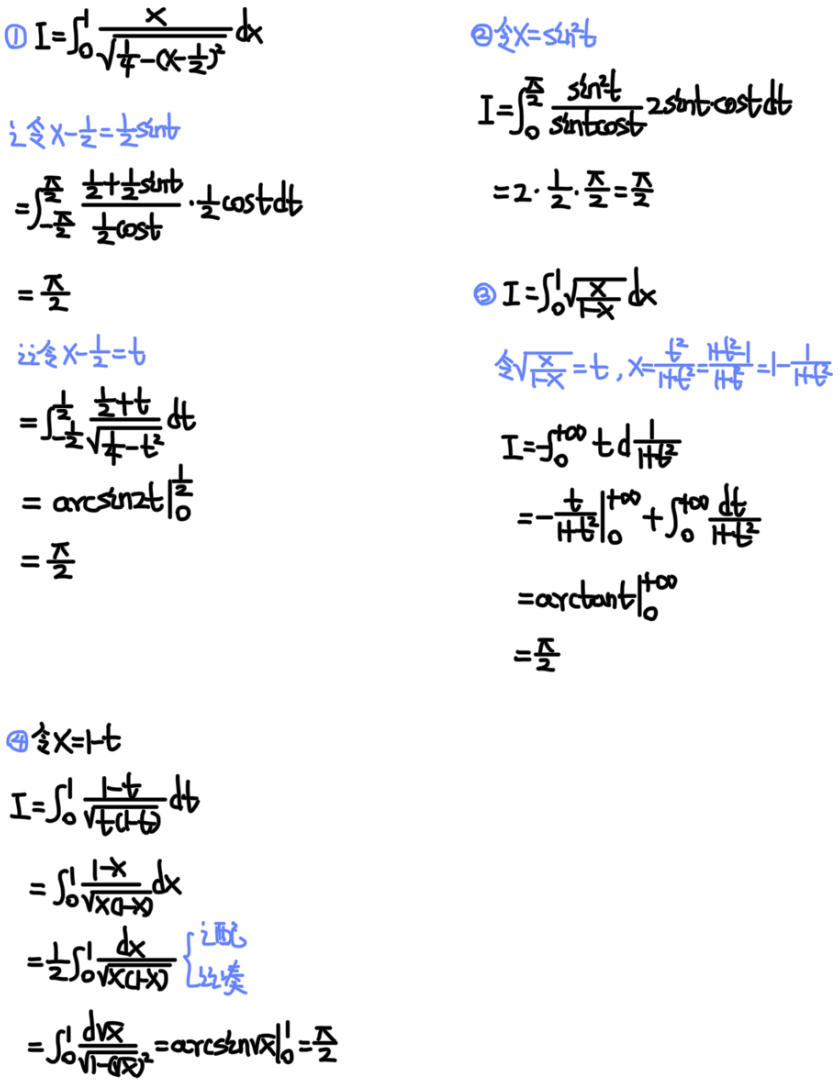
$$=2\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{\pi}{4}$$

$$=\frac{\pi}{8}$$

d) 早年 660 >>

188 $I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$

(A) π. (B) $\frac{\pi}{2}$. (C) $\frac{\pi}{4}$. (D) $\frac{\pi}{8}$.



6. 根号下绝对值 >>

a) 1998 数二; 880 基础解答 9-2; 30 例 9.26 >>

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

$I=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}+\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{dx}{\sqrt{x^2-x}}$

$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4}-(x-\frac{1}{2})^2}}+\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{d(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}}}$

$=\arcsin 2(x-\frac{1}{2})\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}+\ln\left[(x-\frac{1}{2})+\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}}\right]\Big|_{1}^{\frac{3}{2}}$

$=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$

22. 提√x

$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}+\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{x-1}}$

$=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}+2\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{(\sqrt{x})^2-1}}$

$=2\cdot\arcsin\sqrt{x}\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}+2\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})\Big|_{1}^{\frac{3}{2}}$

$=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$

b) 2021 数三 >>

$$\int_{\sqrt{5}}^{5}\frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}dx=_____.$$

$I=\int_{\sqrt{5}}^{3}\frac{x}{\sqrt{9-x^2}}dx+\int_{3}^{5}\frac{x}{\sqrt{x^2-9}}dx$

$=-\frac{1}{2}\int_{\sqrt{5}}^{3}\frac{d(9-x^2)}{\sqrt{9-x^2}}+\frac{1}{2}\int_{3}^{5}\frac{d(x^2-9)}{\sqrt{x^2-9}}$

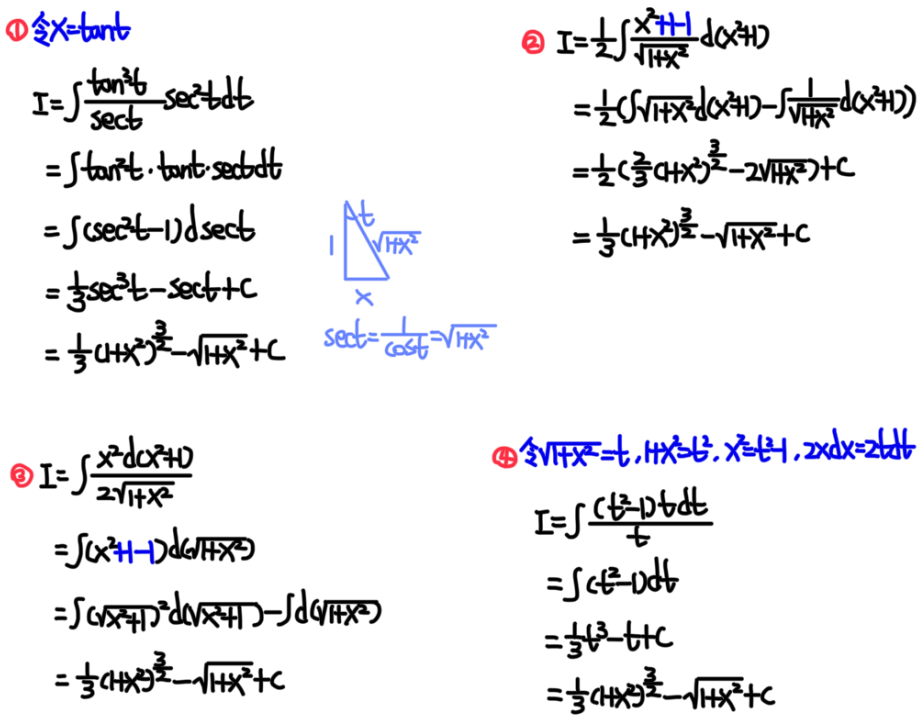
$=-\sqrt{9-x^2}\Big|_{\sqrt{5}}^{3}+\sqrt{x^2-9}\Big|_{3}^{5}$

$=2+4=6$

7. 平方和差 >>

a) 1992 数二; 880 基础解答 2-3; 李正元例 3.40-1 >>

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x;$$



b) 2001 数二; 880 基础解答 2-4 >>

$$求\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}.$$

令 $x=\tan t$

$$I=\int \frac{\sec^2 t\,dt}{(2\tan^2 t+1)\sec t}$$

$$=\int \frac{\frac{1}{\cos t}}{2\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}+1}dt$$

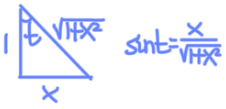
$$=\int \frac{\cos t}{2\sin^2 t+\cos^2 t}dt$$

$$=\int \frac{d\sin t}{2\sin^2 t+(1-\sin^2 t)}$$

$$=\int \frac{d\sin t}{1+\sin^2 t}$$

$$=\arctan\sin t+C$$

$$=\arctan\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$$



c) 2005 数二 >>

$$\int_0^1 \frac{x\,dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=_____$$

(3)【答案】 $\frac{\pi}{4}$.

【解】 方法一 $\int_0^1 \frac{x\,dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} \xlongequal{x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t\cos t\,dt}{(2-\sin^2 t)\cos t}=-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\cos t)}{1+\cos^2 t}$

$$=-\arctan(\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

方法二 $\int_0^1 \frac{x\,dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{d(1-x^2)}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{d(1-x^2)}{[1+(1-x^2)]\sqrt{1-x^2}}$

$$=-\frac{1}{2}\int_1^0 \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}}=\int_0^1 \frac{d(\sqrt{t})}{1+(\sqrt{t})^2}=\arctan\sqrt{t}\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

d) 2008 数二 >>

计算积分 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

令 $x=\sin t$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t \cdot t}{\cos t} \cos t \cdot dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cdot \sin^2 t \, dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cdot \frac{1-\cos 2t}{2} dt$$

$$=\frac{1}{4}t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \, d\sin 2t$$

$$=\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}t\sin 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t \, dt$$

$$=\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}$$

e) 1000 第九章基础 32 >>

32. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = _____$.

32. 【答案】$\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}$

【解析】因为 $(\sqrt{1-x^2})'=\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot(-2x)=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，所以

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}.$$

$x=\sin t\quad(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})$

$t=\arcsin x$

$\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{t\sin t}{\cos t}\cos t\,dt$

$=-\int_0^{\frac{\pi}{6}}t\,d\cos t$

$=-t\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{6}}+\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos t\,dt$

$=-\frac{\sqrt{3}}{12}\pi+\frac{1}{2}$

f) 2004 数二; 基础严选第五章填空 5 >>

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=_____.$$

法一：令 $x=\sec t=\frac{1}{\cos t}$

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t}{\sec t\tan t}dt=\frac{\pi}{2}$

法二：令 $x=\frac{1}{t}$

$I=\int_1^0\frac{1}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}(-\frac{1}{t^2})dt$

$=\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}=\arcsin t\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}$

法三：提 x

$I=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}dx$

$=-\int_1^{+\infty}\frac{d\frac{1}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$

$=-\arcsin\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty}$

$=\frac{\pi}{2}$

g) ✋基础严选第五章解答 2 >>

$$(2)\text{计算定积分 } I=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x^2}}.$$

$$I=\int_1^{\sqrt{3}}\frac{dx}{x^3\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}$$
$$=-\frac{1}{2}\int_1^{\sqrt{3}}\frac{d(\frac{1}{x^2}+1)}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}$$
$$=-\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}\Big|_1^{\sqrt{3}}$$
$$=\sqrt{2}-\frac{2}{\sqrt{3}}$$
$$=\sqrt{2}-\frac{2}{3}\sqrt{3}$$

h) 660 数二 100 >>

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x^2-1}}=_____.$$

法一：令 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}\sec t$

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\sec t\cdot\tan t}{\frac{1}{\sqrt{2}}\sec t\cdot\tan t}dt$$

$$=\frac{\pi}{4}$$

法二：令 $x=\frac{1}{t}$

$$I=\int_1^0\frac{1}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{2}{t^2}-1}}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)dt$$

$$=\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{2-t^2}}=\arcsin\frac{t}{\sqrt{2}}\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}$$

法三：提项

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2\sqrt{2-\frac{1}{x^2}}}$$

$$=-\int_1^{+\infty}\frac{d\frac{1}{x}}{\sqrt{2-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=-\arcsin\frac{1}{\sqrt{2}x}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{4}$$

法四：同 x 次

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{x}{x^2\sqrt{2x^2-1}}dx=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{dx^2}{x^2\sqrt{2x^2-1}}$$

$$\xlongequal{x^2=u}\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{du}{u\sqrt{2u-1}}$$

$$\xlongequal[u=\frac{1}{2}(t^2+1)]{\sqrt{2u-1}=t}\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{t\cdot dt}{\frac{1}{2}(t^2+1)\cdot t}$$

$$=\int_1^{+\infty}\frac{dt}{t^2+1}$$

$$=\arctan t\Big|_1^{+\infty}$$

$$=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$$

i) □真题同源 150 >>

$$\int\frac{x\ln\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x.$$

（2）方法一：

$$\int \frac{x\ln(1+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan t} \int \frac{\tan t\ln(1+\sec t)}{\sec t}\sec^2 t\mathrm{d}t = \int \ln(1+\sec t)\sec t\tan t\mathrm{d}t$$

$$= \int \ln(1+\sec t)\mathrm{d}\sec t = (1+\sec t)\ln(1+\sec t) - \sec t + C$$

$$= (1+\sqrt{1+x^2})\ln(1+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C.$$

方法二：

$$\int \frac{x\ln(1+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \int \ln(1+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}\sqrt{1+x^2} \xlongequal{\sqrt{1+x^2}=u} \int \ln(1+u)\mathrm{d}u$$

$$= (1+u)\ln(1+u) - u + C$$

$$= (1+\sqrt{1+x^2})\ln(1+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C.$$

j) 2018 全国大学生竞赛; 李正元例 3.40-6 >>

$$\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$$

（3）方法一：

$$\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan t} \int \frac{\ln(\tan t+\sec t)}{\sec^3 t}\sec^2 t\mathrm{d}t = \int \ln(\tan t+\sec t)\cos t\mathrm{d}t$$

$$= \int \ln(\tan t+\sec t)\mathrm{d}\sin t = \sin t\ln(\tan t+\sec t) - \int \tan t\mathrm{d}t$$

$$= \sin t\ln(\tan t+\sec t) + \ln|\cos t| + C$$

$$= \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

方法二：

$$\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,d\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{x}{1+x^2}dx$$

$$= \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2}\int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2}$$

$$= \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

k) 2003 数二; 30 例 9.5 >>

计算不定积分 $\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}dx$.

解 本题涉及换元法、分部积分法.

设 $x=\tan t$，则

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{e^t \tan t}{(1+\tan^2 t)^{\frac{3}{2}}}\sec^2 t\,dt = \int e^t \sin t\,dt,$$

又

$$\int e^t \sin t\,dt \overset{(*)}{=\!=} -\int e^t d(\cos t) = -\left(e^t \cos t - \int e^t \cos t\,dt\right)$$

分部积分可能会建立欲求积分的方程

$$= -e^t \cos t + e^t \sin t - \int e^t \sin t\,dt,$$

故原式 $= \int e^t \sin t\,dt = \frac{1}{2}e^t(\sin t - \cos t) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$.

(15)【解】 方法一

$$\int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx \xlongequal{x=\tan t} \int \frac{e^t \tan t}{\sec^3 t}\cdot \sec^2 t\,dt$$

$$=\int e^t \sin t\,dt = \int \sin t\,d(e^t)$$

$$=e^t \sin t - \int e^t \cos t\,dt = e^t \sin t - \int \cos t\,d(e^t)$$

$$=e^t \sin t - e^t \cos t - \int e^t \sin t\,dt,$$

于是$\int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \sin t\,d(e^t) = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$

方法二

$$I = \int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \int \frac{x\,e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}}d(\arctan x) = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}d(e^{\arctan x})$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x} - \int e^{\arctan x}\frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x} - \int e^{\arctan x}\frac{d(\arctan x)}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x} - \int \frac{d(e^{\arctan x})}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - I,$$

故 $I = \int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$

l) 660 数二 119 >>

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{5/2}}\,dx = _____.$$

$x=\tan t$

$t=\arctan x \quad \left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t}{\sec^5 t}\sec^2 t\,dt \qquad (\sec^2 t)^{\frac{5}{2}}=\sec^5 t \quad (\sqrt{\sec^2 t})^5=|\sec t|^5$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos^3 t\,dt$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t(1-\sin^2 t)\,d\sin t$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,d(\sin t)-\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin^2 t\,d\sin t=\frac{\pi}{3}-\frac{7}{9}$

$=t\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt$

$\frac{\pi}{2}-1$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\,d\left(\frac{1}{3}\sin^3 t\right)$

$=\frac{1}{3}\sin^3 t\cdot t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{3}\sin^3 t\,dt$

$=\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1$

$=\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}$

m) 2006 数二 >>

反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x\,dx}{(1+x^2)^2}=$ _____

$$\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{dx^2}{(1+x^2)^2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$$

n) 1995 南京大学 >>

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x.$$

【详解】(1) 方法一：

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x \overset{x=\tan t}{=\!=\!=} \int \frac{\tan^2 t}{\sec^4 t}\sec^2 t\mathrm{d}t = \int \sin^2 t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int (1-\cos 2t)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin 2t + C = \frac{1}{2}\arctan x - \frac{x}{2(1+x^2)} + C.$$

方法二：

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\frac{1}{1+x^2} = -\frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = -\frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\arctan x + C.$$

o) □真题同源 150 >>

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^3}\mathrm{d}x.$$

（2）方法一：

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^3}\mathrm{d}x \xlongequal{x=\tan t} \int \frac{\tan^2 t}{\sec^6 t}\sec^2 t\mathrm{d}t = \int \sin^2 t\cos^2 t\mathrm{d}t = \frac{1}{4}\int \sin^2 2t\mathrm{d}t = \frac{1}{8}\int (1-\cos 4t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{8}t - \frac{1}{32}\sin 4t + C = \frac{1}{8}t - \frac{1}{16}\sin 2t\cdot\cos 2t + C$$

$$= \frac{1}{8}\arctan x - \frac{x(1-x^2)}{8(1+x^2)^2} + C.$$

方法二：

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^3}\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\int x\mathrm{d}\frac{1}{(1+x^2)^2} = -\frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$$

$$= -\frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{1}{4}\int\left[\frac{1}{1+x^2} - \frac{x^2}{(1+x^2)^2}\right]\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{1}{4}\arctan x - \frac{1}{4}\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{1}{8}\arctan x + \frac{x}{8(1+x^2)} + C$$

$$= \frac{1}{8}\arctan x - \frac{x(1-x^2)}{8(1+x^2)^2} + C.$$

p) 1994 数二; 880 基础解答 8-2 >>

$$\int_0^1 x\left(1-x^4\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\ ;$$

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x^2$$

$$\xlongequal{x^2=t} \frac{1}{2}\int_0^1 (1-t)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{t=\sin u} \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 u\,\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{3}{32}\pi$$

q) 1996 数二 >>

计算 $\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}\,dx$.

(1)【解析】**方法一：**换元法.

令 $\sqrt{1-e^{-2x}}=u$，则 $x=-\frac{1}{2}\ln(1-u^2), dx=\frac{u}{1-u^2}du$，

所以 $\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}dx=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{u^2}{1-u^2}du=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}(\frac{1}{1-u^2}-1)du=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}(\frac{1}{1-u}+\frac{1}{1+u}-2)du$

$$=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right|\Bigg|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}-\frac{\sqrt{3}}{2}=\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

方法二：换元法.

令 $e^{-x}=\sin t$，则 $x=-\ln\sin t, dx=-\frac{\cos t}{\sin t}dt$，$x:0\to\ln 2\Rightarrow t:\frac{\pi}{2}\to\frac{\pi}{6}$，

$$\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}}\cos t\cdot\left(-\frac{\cos t}{\sin t}\right)dt=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\sin t}-\sin t\right)dt$$

$$=\ln(\csc t-\cot t)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}-\cos t\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

方法三：分部积分法和换元法结合.

$$\text{原式}=\int_0^{\ln 2}e^{-x}\sqrt{e^{2x}-1}dx=\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^{2x}-1}d(-e^{-x})$$

$$=-e^{-x}\sqrt{e^{2x}-1}\Big|_0^{\ln 2}+\int_0^{\ln 2}e^{-x}\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}-1}}dx$$

令 $e^x=t$，则 $x:0\to\ln 2\Rightarrow t:1\to 2$，

$$\text{原式}=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\int_1^2\frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\ln(t+\sqrt{t^2-1})\Big|_1^2=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\ln(2+\sqrt{3}).$$

【相关知识点】1. $\int\csc x dx=\int\frac{1}{\sin x}dx=\ln|\csc x-\cot x|+C$，

2. $a>0$ 时，$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$.

8. 根号和差 >>

a) □真题同源 150 >>

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}+\sqrt{2}}.$$

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}+\sqrt{2}} &= \int \frac{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}-\sqrt{2}}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int\left(\frac{1}{2\sqrt{1+x}}+\frac{1}{2\sqrt{1-x}}-\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}-\frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin x + C.\end{aligned}$$

b) □真题同源 150 >>

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}.$$

$$(2)\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}=\int\frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\sqrt{x}+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\int\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x,$$

其中

$$\int\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x=\int\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2+x)}{\sqrt{x^2+x}}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{2}\right)$$

$$=\sqrt{x^2+x}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x}\right)+C,$$

或

$$\int\sqrt{\frac{x+1}{x}}\mathrm{d}x=2\int\sqrt{(\sqrt{x})^2+1}\,\mathrm{d}\sqrt{x}=\sqrt{x}\sqrt{x+1}+\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})+C,$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}=\sqrt{x}+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sqrt{x^2+x}-\frac{1}{4}\ln\left(x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x}\right)+C.$$

9. 指数相关 >>

a) 1993 数一; 880 基础解答 2-2; 30 例 9.4 >>

$$\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\mathrm{d}x;$$

① $I=\int \frac{x}{\sqrt{e^x-1}}d(e^x-1)$

$=2\int x\,d(\sqrt{e^x-1})$

$=2\left(x\sqrt{e^x-1}-\int\sqrt{e^x-1}\,dx\right)=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C$

令$\sqrt{e^x-1}=t$, $e^x-1=t^2$, $e^x=t^2+1$, $x=\ln(t^2+1)$

$\int\sqrt{e^x-1}\,dx=\int\frac{2t^2}{t^2+1}dt=\int\frac{2t^2+2-2}{t^2+1}dt$

$=\int\left(2-\frac{2}{t^2+1}\right)dt$

$=2t-2\arctan t+C$

$=2\sqrt{e^x-1}-2\arctan\sqrt{e^x-1}+C$

---

② 令$\sqrt{e^x-1}=t$, $e^x-1=t^2$, $e^x=t^2+1$ $\begin{cases}e^x dx=2t\,dt\\ x=\ln(t^2+1)\end{cases}$

$I=\int\frac{\ln(t^2+1)\cdot 2t\,dt}{t}$

$=2\int\ln(t^2+1)dt$

$=2\left(t\ln(t^2+1)-\int\frac{2t^2+2-2}{t^2+1}dt\right)$

$=2\left(t\ln(t^2+1)-\int\left(2-\frac{2}{t^2+1}\right)dt\right)$

$=2t\ln(t^2+1)-4t+4\arctan t+C$

$=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C$

b) 1000 第九章基础 2 >>

2. 计算不定积分 $\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx.$

2.【解析】方法一 $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}d(e^x)=\int \frac{e^x-1+1}{\sqrt{e^x-1}}d(e^x)$

$$=\int\left(\sqrt{e^x-1}+\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}\right)d(e^x-1)$$

$$=\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{e^x-1}+C.$$

方法二 令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $t^2=e^x-1,x=\ln(t^2+1),e^{2x}=(t^2+1)^2$，故

$$原式=\int \frac{(t^2+1)^2}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}dt=\int(2t^2+2)dt=\frac{2}{3}t^3+2t+C$$

$$=\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{e^x-1}+C.$$

c) □真题同源 150 >>

$$\int \frac{xe^x}{(e^x+1)^{\frac{3}{2}}}dx.$$

(2) $\int \frac{xe^x}{(e^x+1)^{\frac{3}{2}}}dx=-2\int xd\frac{1}{\sqrt{e^x+1}}=-\frac{2x}{\sqrt{e^x+1}}+2\int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$，令 $\sqrt{e^x+1}=t$，则 $x=$

$\ln(t^2-1)$，得

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}=\int \frac{1}{t}\frac{2t}{t^2-1}dt=-2\int \frac{dt}{1-t^2}=-\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+C=-\ln\left|\frac{1+\sqrt{e^x+1}}{1-\sqrt{e^x+1}}\right|+C,$$

故 $\int \frac{xe^x}{(e^x+1)^{\frac{3}{2}}}dx=-\frac{2x}{\sqrt{e^x+1}}-2\ln\left|\frac{1+\sqrt{e^x+1}}{1-\sqrt{e^x+1}}\right|+C.$

d) 1996 数三; 660 数二 110; 李正元例 3.43-3 >>

$$\text{计算}\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx\,.$$

法一：$I=\int_0^{+\infty}x\,d\frac{1}{1+e^{-x}}$

$=\frac{x}{1+e^{-x}}-\int\frac{dx}{1+e^{-x}}$

$=\frac{x}{1+e^{-x}}-\int\frac{e^x}{1+e^x}dx$

$=\left[\frac{x}{1+e^{-x}}-\ln(1+e^x)\right]\Big|_0^{+\infty}$

$=\ln 2$

法二：同 xe^{2x}

$I=\int_0^{+\infty}\frac{xe^x}{(e^x+1)^2}dx$

$=-\int_0^{+\infty}x\cdot d\frac{1}{e^x+1}$

$=\frac{x}{e^x+1}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{e^x+1}dx$

这 $e^x=t$ 比拆项 比提 e^x 认. 同 xe^x

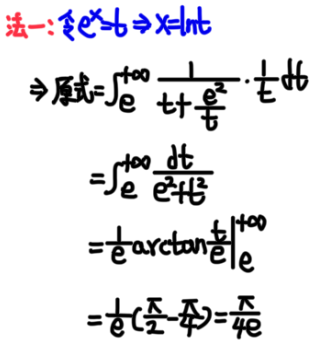
$=-\int_0^{+\infty}\frac{de^{-x}}{1+e^{-x}}=-\ln(1+e^{-x})\Big|_0^{+\infty}=\ln 2$

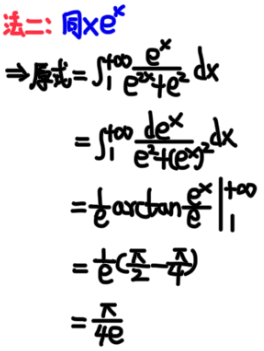
$$(\text{Ⅲ})\int_0^{+\infty}\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}dx=\int_0^{+\infty}\frac{xe^{x}}{(1+e^{x})^2}dx=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+e^{x}}\right)=-\frac{x}{1+e^{x}}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+e^{x}}$$

$$=-\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}e^{-x}}{1+e^{-x}}=-\ln(1+e^{-x})\Big|_0^{+\infty}=\ln 2\,.$$

e) 2000 数三 >>

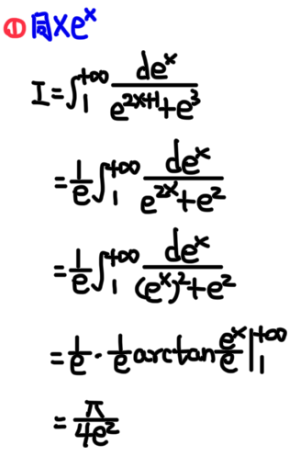
$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{e^x+e^{2-x}}=\underline{\qquad\qquad}.$$

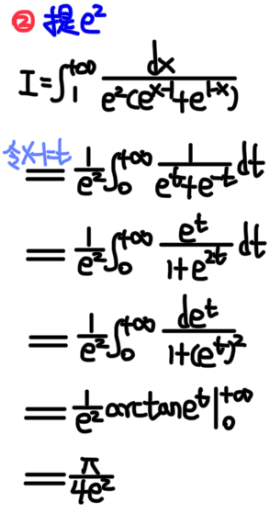




f) 880 基础解答 9-1; 基础严选第五章解答 3; 李正元例 3.43-1 >>

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}};$$





（Ⅰ）这是一个无穷区间上的反常积分，可以通过求原函数的方法计算.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}} = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{x-3}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{2(x-1)}+1} = \mathrm{e}^{-2}\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^{x-1})}{\mathrm{e}^{2(x-1)}+1}$$

$$= \mathrm{e}^{-2}\arctan \mathrm{e}^{x-1}\Big|_1^{+\infty} = \mathrm{e}^{-2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}\mathrm{e}^{-2}.$$

C. 两函数相乘 >>

1. 多次分部 >>

a) 2010 数一 >>

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,dx = _____$$

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,dx \overset{t=\sqrt{x}}{=\!=\!=} \int_0^{\pi} t\cos t\,d(t^2)$$

$$= \int_0^{\pi} 2t^2\cos t\,dt = \int_0^{\pi} 2t^2\,d(\sin t)$$

$$\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} (\sin t\cdot 2t^2)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 4t\sin t\,dt = \int_0^{\pi} 4t\,d(\cos t)$$

$$\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=} (\cos t\cdot 4t)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 4\cos t\,dt = -4\pi.$$

b) 1991 数二 >>

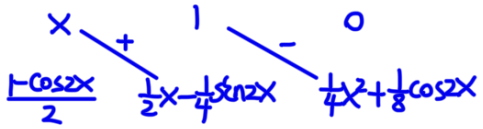
$$\text{求}\int x\sin^2 x\,dx\,.$$

$$\int x\sin^2 x\,dx = \int x\cdot\frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int(x - x\cos 2x)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int x\,dx - \frac{1}{2}\int x\cos 2x\,dx = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}\int x\,d(\sin 2x)$$

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x + \frac{1}{4}\int \sin 2x\,dx$$

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + C\,.$$



$\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{4}x\sin 2x-\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{8}\cos 2x+C$

$\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x\sin 2x-\frac{1}{8}\cos 2x+C$

2. 反三角 >>

a) 1987 数二 >>

$$\int_0^1 x\arcsin x\,dx .$$

【解】 方法一

$$\int_0^1 x\arcsin x\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \arcsin x\,d(x^2)$$

$$= \frac{x^2}{2}\arcsin x\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$\xlongequal{x=\sin t} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\,dt$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}.$$

方法二

$$\int_0^1 x\arcsin x\,dx \xlongequal{x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin t\cdot\cos t\,dt = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin 2t\,dt$$

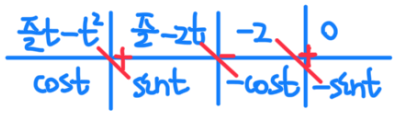
$$= \frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2t\sin 2t\,d(2t) = \frac{1}{8}\int_0^{\pi} x\sin x\,dx = \frac{1}{8}\times\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x\,dx = \frac{\pi}{8}.$$

b) 早年 660 >>

59 $I=\int_0^1 \arcsin x \cdot \arccos x dx=$ _____.

令 $\arcsin x=t$

$\Rightarrow x=\sin t$



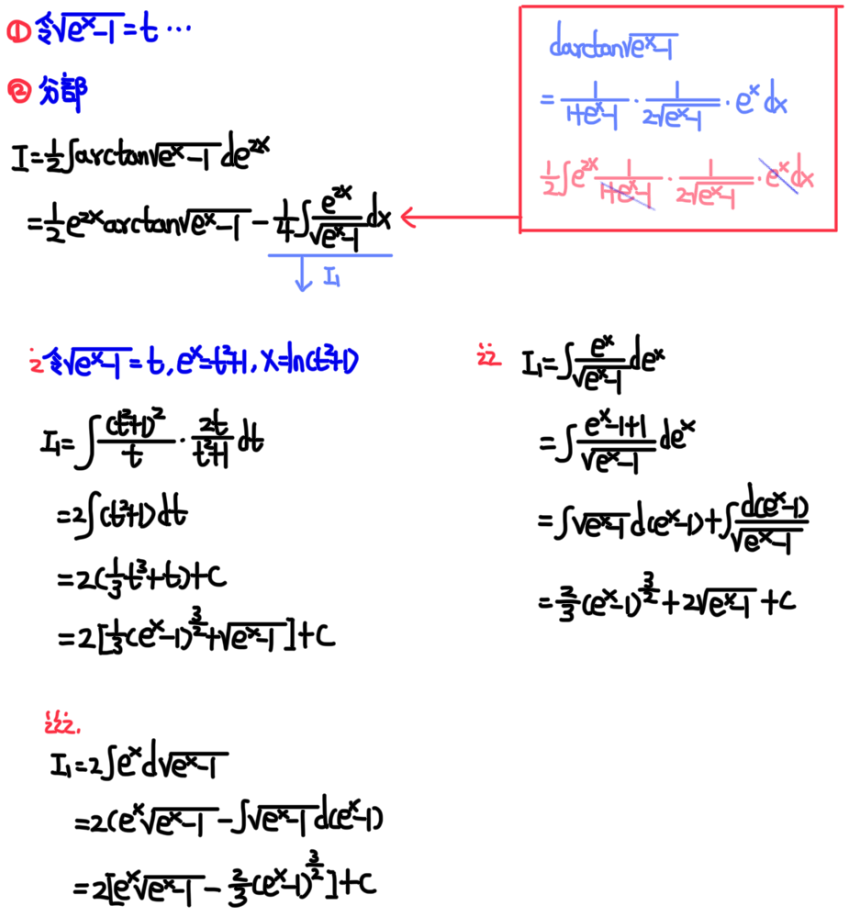
原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\cos t dt$

$=\left[\left(\frac{\pi}{2}t-t^2\right)\sin t+\left(\frac{\pi}{2}-2t\right)\cos t+2\sin t\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=2-\frac{\pi}{2}$

c) 2018 数一二; 1000 第九章基础 4 >>

求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$.



d) 2018 数三 >>

$$\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx = _____$$

解 (法一) 利用分部积分法.

$$\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx \xrightarrow{\text{分部积分}} \int \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,d(e^x)$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \int e^x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-1+e^{2x}}} \cdot \frac{-2e^{2x}}{2\sqrt{1-e^{2x}}}dx$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} + \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \frac{1}{2}\int \frac{d(1-e^{2x})}{\sqrt{1-e^{2x}}}$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C,$$

其中 C 为任意常数.

(法二) 利用第二类换元法.

令 $e^x = \cos t$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{1-e^{2x}} = \sin t$, $t = \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}$, $e^x dx = -\sin t dt$.

因此,

$$\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx = \int t \cdot (-\sin t)\,dt = \int t d(\cos t) = t\cos t - \int \cos t dt$$

$$= t\cos t - \sin t + C = e^x \arccos e^x - \sqrt{1-e^{2x}} + C$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C,$$

其中 C 为任意常数.

e) 30 例 9.15; 30 例 9.14; 108 考点 11 第 4 题 >>

$$\text{计算积分 } I = \int_0^1 x \arcsin 2\sqrt{x-x^2}\,dx.$$

(4) 解 先对 $x-x^2$ 配方，再用换元法.

$$I=\int_0^1 x\arcsin 2\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}-x\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\frac{1}{2}-x=t}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}-t\right)\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}t\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}\,\mathrm{d}t-0\xlongequal{t=\frac{1}{2}\cos\theta}\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\arcsin\left(2\cdot\frac{1}{2}\sin\theta\right)\cdot\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\theta\,\mathrm{d}(\cos\theta)=-\frac{1}{2}\left(\theta\cos\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left(0-\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)=\frac{1}{2}.$$

注 ① $t\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-t^2}$ 是关于 t 的奇函数.

② 此题对 $x-x^2$ 配方后，可直接换元去根号.

$$I=\int_0^1 x\arcsin 2\sqrt{\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}-x\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\frac{1}{2}-x=\frac{1}{2}\cos t}\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1-\cos t)\sin t\cdot\arcsin(\sin t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1-\cos t)\sin t\,\mathrm{d}t+\frac{1}{4}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-t)(1-\cos t)\sin t\,\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{记}I_1+I_2.$$

而

$$I_2=\frac{1}{4}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-t)(1-\cos t)\sin t\,\mathrm{d}t\xlongequal{\pi-t=u}\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}u(1+\cos u)\sin u\,\mathrm{d}u,$$

所以

$$I=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1-\cos t)\sin t\,\mathrm{d}t+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t(1+\cos t)\sin t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}t\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{1}{2}.$$

这里

$$\arcsin(\sin t)=\begin{cases}t, & t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right],\\ \pi-t, & t\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right].\end{cases}$$

分析 $\sqrt{4x-4x^2}=\sqrt{1^2-(1-2x)^2}\Rightarrow$ 三角函数代换，令 $1-2x=\cos t$（从头开始）

$\Rightarrow$ 令 $1-2x=t$（利用例 9.14 方法一的结论）.

解 应填 $\frac{1}{2}$.

$$\int_0^1 x\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\arcsin\sqrt{1-(1-2x)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow[x=\frac{1}{2}(1-t)]{\text{令}\,1-2x=t}\frac{1}{2}\int_1^{-1}(1-t)\arcsin\sqrt{1-t^2}\left(-\frac{1}{2}\mathrm{d}t\right)=\frac{1}{4}\int_{-1}^1(1-t)\arcsin\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{4}\int_{-1}^1\arcsin\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t-\frac{1}{4}\int_{-1}^1 t\arcsin\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\arcsin\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t,$$

由例 9.14 知，$\int_0^1\arcsin\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t=1$，故原式 $=\frac{1}{2}$.

解 应填 1.

方法一 分部积分法.

$$\int_0^1\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=x\arcsin\sqrt{1-x^2}\Big|_0^1-\int_0^1 x\mathrm{d}(\arcsin\sqrt{1-x^2})$$

$$=-\int_0^1 x\mathrm{d}(\arcsin\sqrt{1-x^2})=\int_0^1 x\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$=-\sqrt{1-x^2}\Big|_0^1=1.$$

方法二 换元法.

$$\int_0^1\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\xrightarrow{x=\cos t}\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\arcsin(-\sin t)\cdot(-\sin t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 t\sin t\mathrm{d}t=-t\cos t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0+\sin t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0=1.$$

f) 1992 数三; 基础严选第四章解答 2 >>

$$\text{计算 } I=\int \frac{\operatorname{arc\,cot} e^{x}}{e^{x}}dx.$$

$$I=-\int \operatorname{arc\,cot} e^{x}de^{-x}=-e^{-x}\operatorname{arc\,cot} e^{x}-\int e^{-x}\frac{e^{x}}{1+e^{2x}}dx$$

$$=-e^{-x}\operatorname{arc\,cot} e^{x}-\int(1-\frac{e^{2x}}{1+e^{2x}})dx$$

$$=-e^{-x}\operatorname{arc\,cot} e^{x}-x+\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x})+C\,,\qquad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

g) 2001 数一; 660 数二 75 >>

$$\text{计算积分}\int \frac{\arctan e^{x}}{e^{2x}}dx\,.$$

(11)【解】 方法一 令 $e^{x}=t$,则

$$\int\frac{\arctan e^{x}}{e^{2x}}dx=\int\frac{\arctan t}{t^{3}}dt=-\frac{1}{2}\int\arctan t\,d(t^{-2})$$

$$=-\frac{1}{2t^{2}}\arctan t+\frac{1}{2}\int\frac{t^{-2}}{1+t^{2}}dt=-\frac{1}{2t^{2}}\arctan t+\frac{1}{2}\int\frac{1}{t^{2}(1+t^{2})}dt$$

$$=-\frac{1}{2t^{2}}\arctan t+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{t^{2}}-\frac{1}{1+t^{2}}\right)dt$$

$$=-\frac{1}{2t^{2}}\arctan t-\frac{1}{2t}-\frac{1}{2}\arctan t+C$$

$$=-\frac{1}{2e^{2x}}\arctan e^{x}-\frac{1}{2e^{x}}-\frac{1}{2}\arctan e^{x}+C.$$

方法二

$$\int\frac{\arctan e^{x}}{e^{2x}}dx=-\frac{1}{2}\int\arctan e^{x}\,d(e^{-2x})=-\frac{\arctan e^{x}}{2e^{2x}}+\frac{1}{2}\int\frac{e^{-2x}}{1+e^{2x}}\cdot e^{x}\,dx$$

$$=-\frac{\arctan e^{x}}{2e^{2x}}+\frac{1}{2}\int\frac{d(e^{x})}{e^{2x}(1+e^{2x})}=-\frac{\arctan e^{x}}{2e^{2x}}+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{e^{2x}}-\frac{1}{1+e^{2x}}\right)d(e^{x})$$

$$=-\frac{\arctan e^{x}}{2e^{2x}}-\frac{1}{2e^{x}}-\frac{1}{2}\arctan e^{x}+C.$$

h) 2006 数二 >>

$$\text{计算积分} \int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx .$$

法一：

原式 $= -\int \arcsin e^x de^{-x}$

$= -e^{-x}\arcsin e^x + \int e^{-x} \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$

$= -e^{-x}\arcsin e^x + \int \frac{dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

$\int \frac{dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

i. 令 $e^x = \sin t$

ii. 令 $\sqrt{1-e^{2x}} = t$

iii. 提 e^x

$\int \frac{dx}{e^x\sqrt{e^{-2x}-1}} = -\int \frac{de^{-x}}{\sqrt{e^{-2x}-1}}$

$= -\ln|e^{-x} + \sqrt{e^{-2x}-1}| + C$

法二：令 $e^x = t$

法三：令 $\arcsin e^x = t$

$e^x = \sin t$

$x = \ln \sin t$

原式 $= \int \frac{t}{\sin t} \cdot \frac{\cos t}{\sin t} dt$

$= \int t \csc t \cdot \cot t \, dt$

$= -\int t \cdot d\csc t$

$= -t\csc t + \int \csc t \, dt$

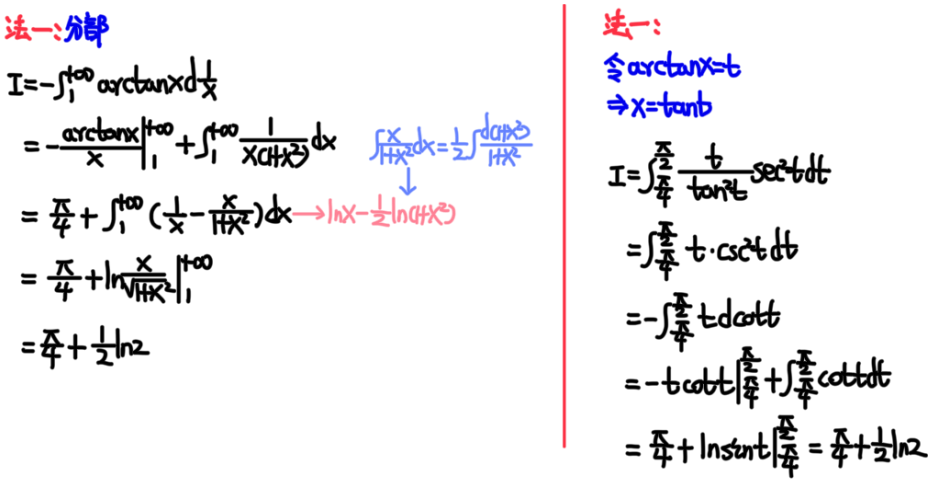
$= -t \cdot \csc t + \ln|\csc t - \cot t| + C$

$= -\arcsin e^x \cdot e^{-x} + \ln|e^{-x} - \sqrt{1-e^{2x}} \cdot e^{-x}| + C$



i) 1999 数二; 900 第三章数二 A 类 50 >>

$$\text{计算积分} \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx .$$



3. 指对有关 >>

a) 2017 数二 >>

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\,dx = _____$$

答案 应填 1.

分析 本题主要考查反常积分的计算. 对本题中的积分,可以采用分部积分法.

解 采用分部积分法.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx = -\int_0^{+\infty} \ln(1+x)\,d\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\left[\frac{\ln(1+x)}{1+x}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2}dx\right]$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2}dx = -\frac{1}{1+x}\Big|_0^{+\infty} = 0-(-1) = 1.$$

注 上面的算式中,第三个等号处用到了 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{1+x} = 0.$

b) 基础严选第五章填空 4; 2026 数一 >>

$$14.\ \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2}\,dx = _____.$$

解 分部积分可得

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\int_1^{+\infty} \ln(x+1)\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\ln(x+1)}{x}\Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)}\,\mathrm{d}x$$
$$= \ln 2 + \ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty} = 2\ln 2.$$

c) 2022 数一 >>

$$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,dx = _____.$$

法一：令$\sqrt{x}=t \Rightarrow x=t^2$

$I=\int_1^e \frac{2\ln t}{t}\cdot 2t\,dt$

$=4\int_1^e \ln t\,dt$

$=4(t\ln t-t)\Big|_1^e$

$=4$

法二：分部

$I=2\int_1^{e^2}\ln x\,d\sqrt{x}$

$=2(\sqrt{x}\ln x\Big|_1^{e^2}-\int_1^{e^2}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}dx)$

$=2(2e-2\sqrt{x}\Big|_1^{e^2})$

$=4$

d) 1998 数二 >>

$$\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = _____$$

$$\int \frac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx = -\int \ln\sin x\left(\cot x\right)' dx = -\int \ln\sin x d\cot x$$

$$\underline{\underline{\text{分部}}} -[\cot x\cdot\ln\sin x - \int \cot x d\ln\sin x]$$

$$= -\cot x\cdot\ln\sin x + \int \cot x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}dx$$

$$= -\cot x\cdot\ln\sin x + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}dx$$

$$= -\cot x\cdot\ln\sin x + \int \frac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x}dx$$

$$= -\cot x\cdot\ln\sin x + \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int 1dx$$

$$= -\cot x\cdot\ln\sin x + \int \left(-\cot x\right)' dx - x$$

$$= -\cot x\cdot\ln\sin x - \cot x - x + C\,.$$

e) 1998 数三 >>

$$\int \frac{\ln x - 1}{x^2}dx = _____.$$

$$\int \frac{\ln x-1}{x^2}dx=-\int(\ln x-1)\left(\frac{1}{x}\right)'dx=-\int(\ln x-1)d\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\overset{\text{分部}}{=\!=}-\frac{\ln x-1}{x}+\int\frac{1}{x}d(\ln x-1)=-\frac{\ln x-1}{x}+\int\frac{1}{x^2}dx$$

$$=-\frac{\ln x-1}{x}-\int\left(\frac{1}{x}\right)'dx=-\frac{\ln x-1}{x}-\frac{1}{x}+C=-\frac{\ln x}{x}+C.$$

f) 2002 数一 >>

$$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}=_____$$

$$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}=\lim_{b\to+\infty}\int_e^b\frac{dx}{x\ln^2 x}=\lim_{b\to+\infty}\int_e^b\frac{d\ln x}{\ln^2 x}=\lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{1}{\ln x}\right]_e^b=\lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{1}{\ln b}+1\right]=1$$

g) 2023 数二; 1000 第八章强化 11 >>

6.若函数 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx$ 在 $\alpha=\alpha_0$ 处取得最小值,则 $\alpha_0=(\quad)$.

A. $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$　　B. $-\ln(\ln 2)$　　C. $\frac{1}{\ln 2}$　　D. $\ln 2$

$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ $(a>1)$ $\begin{cases} p>1 \text{ 收} \\ p=1 \longrightarrow \begin{cases} q>1 \text{ 收} \\ q\le 1 \text{ 发} \end{cases} \\ p<1 \text{ 发} \end{cases}$

$p=1, q>1, \alpha+1>1, \alpha>0$

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$

$= \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\alpha+1}} d\ln x$

$= -\frac{1}{\alpha}(\ln x)^{-\alpha}\Big|_2^{+\infty}$

$= -\frac{1}{\alpha}\frac{1}{\ln^{\alpha} x}\Big|_2^{+\infty} = -\frac{1}{\alpha}(0-\frac{1}{\ln^{\alpha} 2}) = \frac{1}{\alpha}(\frac{1}{\ln 2})^{\alpha}$

$f(\alpha) = \frac{1}{\alpha}(\frac{1}{\ln 2})^{\alpha}$ $(a^{xy}=a^x \ln a)$

$f'(\alpha) = -\frac{1}{\alpha^2}(\frac{1}{\ln 2})^{\alpha} + \frac{1}{\alpha}(\frac{1}{\ln 2})^{\alpha} \cdot (-\ln \ln 2) = 0$

$-\frac{1}{\alpha} = \ln \ln 2 \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = -\ln \ln 2$

$\alpha = -\frac{1}{\ln \ln 2}$

(A)

h) 1994 数二 >>

$$\int x^3 e^{x^2} dx = _____$$

$$\text{原式} = \frac{1}{2}\int x^2 d(e^{x^2}) = \frac{1}{2}\left[x^2 e^{x^2} - \int e^{x^2} d(x^2)\right]$$

$$= \frac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2} + C \qquad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

i) 2007 数一 >>

$$\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx = _____$$

$$\text{原式} = -\int_1^2 \frac{1}{x} de^{\frac{1}{x}} = -\frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} \Big|_1^2 + \int_1^2 e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} + e + e^{\frac{1}{x}} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{e}}{2}.$$

j) 1997 数二; 30 例 9.7; 880 基础解答 4-6 >>

$$\text{计算} \int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx .$$

$$\begin{aligned}
\int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx &= \int e^{2x} (\sec^2 x + 2\tan x) dx \\
&= \int e^{2x} \sec^2 x dx + 2\int e^{2x} \tan x dx \\
&= \int e^{2x} d(\tan x) + 2\int e^{2x} \tan x dx \\
&= e^{2x} \tan x - 2\int e^{2x} \tan x dx + 2\int e^{2x} \tan x dx \quad \rightarrow \text{通过分部积分，出现正负相反的积分} \\
&= e^{2x} \tan x + C .
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
I &= \int e^{2x}(1+2\tan x+\tan^2 x)\,dx \\
&= \int e^{2x}(\sec^2 x+2\tan x)\,dx \\
&= \int (e^{2x}\cdot\sec^2 x+2\tan x\cdot e^{2x})\,dx \quad / \text{凑} d\tan x \text{分部} \\
&= \int e^{2x}(\tan x)'+\tan x\cdot(e^{2x})'\,dx \\
&\quad (e^{2x}\cdot\tan x)' \\
&= e^{2x}\cdot\tan x+C
\end{aligned}
$$

4. 一整个函数 >>

a) 1995 数三 >>

$$\int (\arcsin x)^2 \mathrm{d}x.$$

//分部积分法: $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$

$= x(\arcsin x)^2 - \int x\,\mathrm{d}(\arcsin x)^2$

// $\mathrm{d}(\arcsin x)^2 = 2\arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$

$= x(\arcsin x)^2 - \int \frac{2x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$

……2分

$= x(\arcsin x)^2 - \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}\left(x^2\right)$

$= x(\arcsin x)^2 + 2\int \frac{\arcsin x}{2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}\left(1-x^2\right)$

……3分

$= x(\arcsin x)^2 + 2\int \arcsin x\,\mathrm{d}\sqrt{1-x^2}$

// 分部积分法 : $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u\,.$

$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x -$

$2\int \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}(\arcsin x)$

// $\mathrm{d}(\arcsin x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$

$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-$

$2\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$

……5分

// $\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\int 1\,\mathrm{d}x=x+C_1\,.$

$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$

(C 为任意常数).

……6分

b) 880 基础解答 4-4 >>

$$\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x\,;$$

$I=x\sin(\ln x)-\int x\cos(\ln x)\cdot\frac{1}{x}dx$

$=x\sin(\ln x)-x\cos(\ln x)+\int x(-\sin(\ln x))\cdot\frac{1}{x}dx$

$=x\sin(\ln x)-x\cos(\ln x)-\int\sin(\ln x)dx$

$2I=x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]+C$

$I=\frac{x}{2}[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]+C$

c) 880 基础解答 4-1 >>

$$\int \arctan\sqrt{x}\,dx\,;$$

① $I = x\cdot\arctan\sqrt{x} - \int x\cdot\frac{1}{1+x}\,d\sqrt{x}$ $\frac{x+1-1}{1+x} = 1-\frac{1}{1+x}$

$= x\arctan\sqrt{x} - \int 1\,d\sqrt{x} + \int \frac{d\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x})^2}$

$= x\arctan\sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan\sqrt{x} + C$

② 令 $\sqrt{x} = \tan t$, $x = \tan^2 t$

$I = \int t\cdot d\tan^2 t$

$= t\cdot\tan^2 t - \int \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}\,dt$

$= t\tan^2 t - \int \frac{1-\cos^2 t}{\cos^2 t}\,dt$

$= t\tan^2 t - \tan t + t + C$

$= x\arctan\sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan\sqrt{x} + C$

d) 1000 第九章强化 1 >>

$$1.\ \int_0^1 \ln\frac{1}{1-x}\,dx = _____.$$

1.【答案】1

【解析】令 $t = \ln\frac{1}{1-x}$，则 $x = 1-e^{-t}$，故

$$\text{原式} = \int_0^{+\infty} t\,d(1-e^{-t}) = \int_0^{+\infty} t\cdot e^{-t}\,dt = 1\ .$$

$$\int_0^1 \ln(a-x)\,d(1-x) \xrightarrow{1-x=t} \int_1^0 \ln t\,dt$$

$$= t\ln t\Big|_1^{0^+} - \int_1^0 t\cdot\frac{1}{t}\,dt \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0\ (\alpha>0)$$

$$= \int_0^1 1\,dt = 1$$

5. 递推 >>

a) 2019 数一三 >>

设 $a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx (n=0,1,2,\cdots)$.

（I）证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减,且 $a_n = \dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$;

（II）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

(1) $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx$；$a_{n+1}=\int_0^1 x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\,dx$

当$x\in(0,1)$，$x^{n+1}\le x^n$，$x^{n+1}\sqrt{1-x^2}\le x^n\sqrt{1-x^2}$，$a_n>a_{n+1}\Rightarrow a_n\downarrow$

$$a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx\xrightarrow{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 t\,dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t(1-\sin^2 t)\,dt$$

$$=\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,dt}_{I_n}-\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+2}t\,dt}_{I_{n+2}}\to\frac{n+1}{n+2}\cdot\underbrace{\frac{n+1}{n}\cdots}_{I_n}$$

$$=I_n-\frac{n+1}{n+2}I_n=\frac{1}{n+2}I_n$$

$$a_{n-2}=\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\,dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}t\,dt-\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,dt}_{I_{n-2}}\to\frac{n-1}{n}\cdots\to I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$$

$$I_{n-2}=\frac{n}{n-1}I_n$$

$$=I_{n-2}-I_n$$

$$=\frac{n}{n-1}I_n-I_n=\frac{1}{n-1}I_n$$

$$\frac{a_n}{a_{n-2}}=\frac{\frac{1}{n+2}}{\frac{1}{n-1}}=\frac{n-1}{n+2}$$

(2) $1>\frac{a_n}{a_{n-1}}>\frac{a_n}{a_{n-2}}=\frac{n-1}{n+2}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-2}}=1$

夹逼，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1$

b) 早年 660 >>

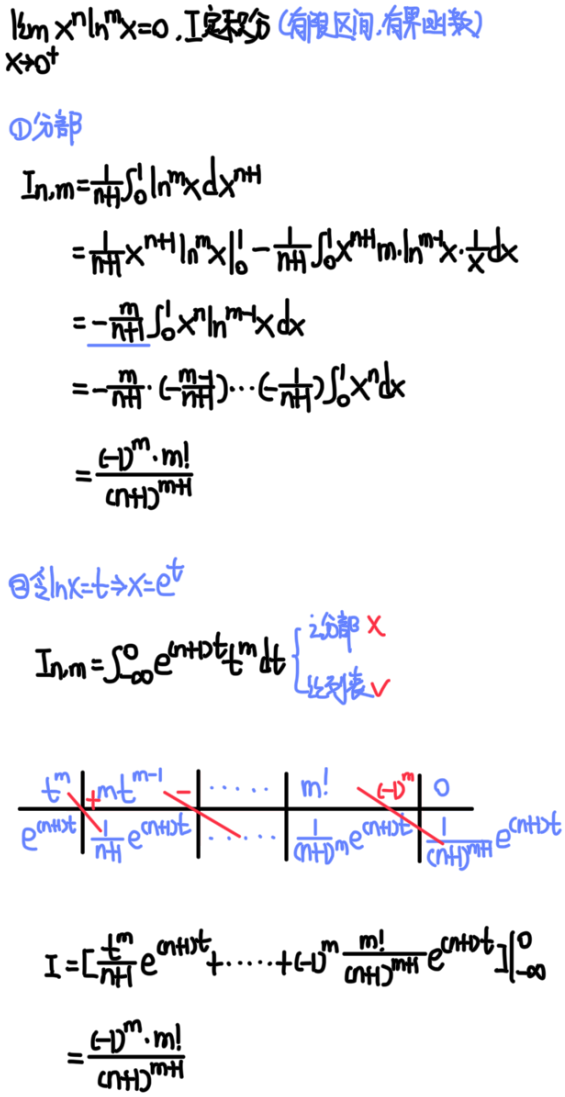
190 设 n,m 为正整数，$I_{n,m}=\int_0^1 x^n\ln^m x\,dx$ 是

(A) 定积分且值为$\frac{(-1)^n n!}{(n+1)^m}$.

(B) 定积分且值为$\frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.

(C) 反常积分且发散.

(D) 反常积分且值为$\frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$.



c) 880 第三章综合解答 24-1 >>

求积分 $I_n=\int\frac{1}{\left(x^2+a^2\right)^n}\mathrm{d}x(n\geqslant 1,a>0)$ 的递推关系;

解（Ⅰ）当 $n\geqslant 1$ 时，

$$I_n=\int\frac{1}{(x^2+a^2)^n}\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+\int\frac{2nx^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{(x^2+a^2)-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1},$$

故 $$I_{n+1} = \frac{1}{2na^2}\left[(2n-1)I_n + \frac{x}{(x^2+a^2)^n}\right],$$

其中 $I_1 = \int \frac{1}{x^2+a^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C.$

D. 三角相关 >>

1. 高次幂 >>

a) 姜晓千基础例题 >>

（1） $\int \sin^3 x dx = _____;$

（2） $\int \cos^4 x dx = _____;$

（3） $\int \csc^4 x dx = _____;$

（4） $\int \sec^3 x dx = _____.$

(1) $I=-\int(1-\cos^2x)\,d\cos x=-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3x+C$ 奇数次→凑

ex: $\int\cos^3x\,dx=\int(1-\sin^2x)\,d\sin x=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3x+C$

(2) $I=\int\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2dx=\frac{1}{4}\int(1+2\cos 2x+\cos^2 2x)\,dx$ 偶数次→降幂

$\cos^2 2x=\frac{1+\cos 4x}{2}$

$=\frac{1}{4}\int\left(\frac{3}{2}+2\cos 2x+\frac{1}{2}\cos 4x\right)dx$

$=\frac{3}{8}x+\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x+C$

ex: $\int\sin^4x\,dx=\cdots$

☆ $\int\sin^nx\,dx$, $\int\cos^nx\,dx$, n奇→凑, n偶→降幂

(3) $I=-\int(1+\cot^2x)\,d\cot x$

$=-\cot x-\frac{1}{3}\cot^3x+C$

ex: $\int\sec^4x\,dx=\cdots$

(4) $\int\sec^3x\,dx=\int\sec x\,d\tan x$ ($u=\sec x$, $v=\tan x$)

$=\sec x\tan x-\int\sec x\tan^2x\,dx$

$=\sec x\tan x-\int\sec x(\sec^2x-1)\,dx$

$=\sec x\tan x-\int\sec^3x\,dx+\int\sec x\,dx$

$\Rightarrow\int\sec^3x\,dx=\frac{\sec x\tan x+\ln|\sec x+\tan x|}{2}+C$

ex: $\int\csc^3x\,dx=\cdots$

b) 1000 第九章基础 1 节选 >>

(15) $\int \tan^2 x dx$；　　(16) $\int \tan^3 x dx$；

(17) $\int \tan^4 x dx$；　　(18) $\int \cot^3 x dx$；

(15) $\int \tan^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx - \int 1 dx = \tan x - x + C$.

$\int (\sec^2 x - 1) dx$

(16) $\int \tan^3 x dx = \int \tan x(\sec^2 x - 1) dx = \int \tan x d(\tan x) - \int \tan x dx = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C$.

【注】由上式可知 n 次方的递推公式，即

$$\int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x(\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - \int \tan^{n-2} x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx .$$

(17) $\int \tan^4 x dx \overset{\text{由（16）的注}}{=\!=\!=} \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x dx \overset{\text{由（15）}}{=\!=\!=} \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$.

$\int \tan^2 x(\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^2 x \sec^2 x dx - \int \tan^2 x dx$

(18) $\int \cot^3 x dx = \int \frac{\cos^3 x}{\sin^3 x} dx = \int \frac{1-\sin^2 x}{\sin^3 x} d(\sin x) = \int \frac{1}{\sin^3 x} d(\sin x) - \int \frac{1}{\sin x} d(\sin x)$

$= -\frac{\csc^2 x}{2} + \ln|\csc x| + C$.　$\int \cot x (\csc^2 x - 1) dx$

c) 660 数二 86 >>

$$I_1 = \int \cos^4 x dx = _____, \quad I_2 = \int \sin^4 x dx = _____.$$

法一：降幂公式

法二：组合积分

$I_1+I_2=\int(\sin^4x+\cos^4x)dx$

$=\int[(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x]dx$

$=\int(1-\frac{1}{2}\sin^2 2x)dx$

$=\int(1-\frac{1-\cos 4x}{4})dx$

$=\frac{3}{4}x+\frac{1}{16}\sin 4x+C_3$ ①

$I_1-I_2=\int(\cos^4x-\sin^4x)dx$

$=\int(\cos^2x+\sin^2x)(\cos^2x-\sin^2x)dx$

$=\int\cos 2x\,dx$

$=\frac{1}{2}\sin 2x+C_4$ ②

①+② $I_1=\frac{3}{8}x+\frac{1}{32}\sin 4x+\frac{1}{4}\sin 2x+C_1$

①-② $I_2=\frac{3}{8}x+\frac{1}{32}\sin 4x-\frac{1}{4}\sin 2x+C_2$

2. 含参讨论 >>

a) 1987 数二; 880 基础解答 3-6; 1000 第九章基础 1-20 >>

$$\int\frac{dx}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\left(a^2+b^2>0\right).$$

$a=0,b\neq 0$

$I=\frac{1}{b^2}\int\sec^2x\,dx=\frac{1}{b^2}\tan x+C$

$a\neq 0,b=0$

$I=\frac{1}{a^2}\int\csc^2x\,dx=-\frac{1}{a^2}\cot x+C$

$a\neq 0,b\neq 0$

$I=\int\frac{\sec^2x\,dx}{a^2\tan^2x+b^2}$ ← 同÷$\cos^2x$

$=\int\frac{d\tan x}{(a\tan x)^2+b^2}$

$=\frac{1}{a}\int\frac{d(a\tan x)}{b^2+(a\tan x)^2}$

$=\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{b}\arctan\frac{a\tan x}{b}+C$

3. sincos 相乘 >>

a) 1993 数二 >>

$$\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x = _____$$

$$\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}}dx = \int \frac{\sin x}{\cos x\sqrt{\cos x}}dx = \int \sin x \cos^{-\frac{3}{2}} x dx$$

$$= -\int \cos^{-\frac{3}{2}} x d\cos x = 2\cos^{-\frac{1}{2}} x + C\,.$$

b) 早年 1000 >>

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \mathrm{d}x = _____$$

(2)【答案】$\frac{1}{5}\cos^5 x - \frac{1}{3}\cos^3 x + C$

【解析】
$$\begin{aligned}\int \sin^3 x\cos^2 x\mathrm{d}x &= -\int \sin^2 x\cos^2 x\mathrm{d}(\cos x)\\ &= -\int (1-\cos^2 x)\cos^2 x\mathrm{d}(\cos x)\\ &= \int \cos^4 x\mathrm{d}(\cos x) - \int \cos^2 x\mathrm{d}(\cos x)\\ &= \frac{1}{5}\cos^5 x - \frac{1}{3}\cos^3 x + C.\end{aligned}$$

c) 早年 660 >>

198 $I = \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \sin^2\theta\cos^5\theta\mathrm{d}\theta =$

(A) $-\frac{8}{105}$. (B) $-\frac{4}{35}$. (C) $\frac{4}{35}$. (D) $\frac{2}{105}$.

令$\theta-\pi=t$

$$I=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^5 t\,dt$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2 t)\cos^5 t\,dt$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^5 t-\cos^7 t)\,dt$$

$$=-\left(\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)=-\frac{8}{105}$$

4. 三角分式 >>

a) 1993 数二 >>

求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos 2x}\,dx$.

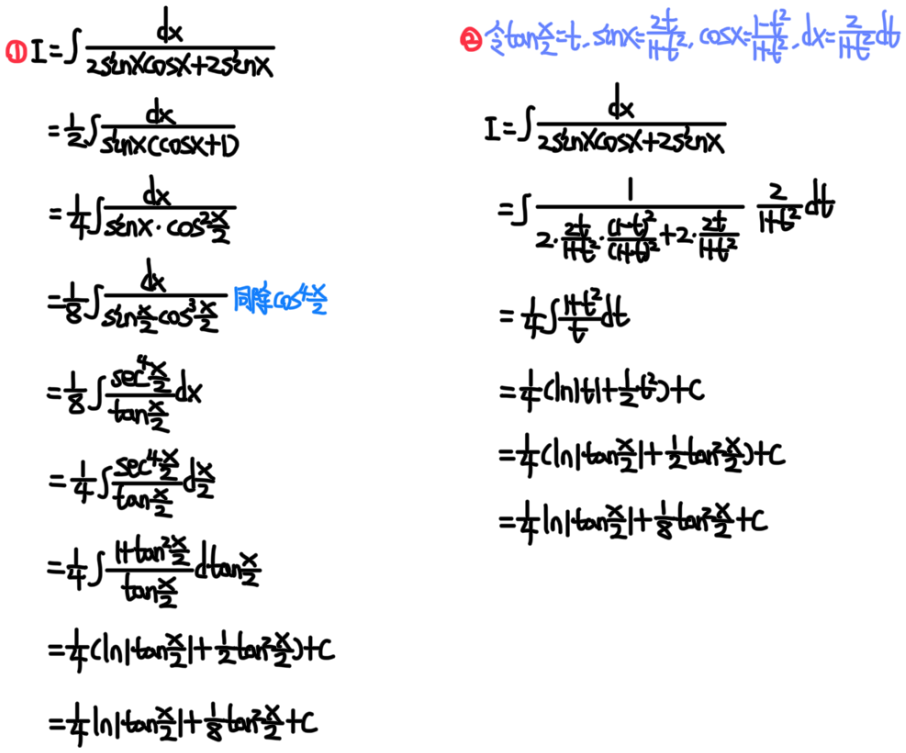
$$(3)\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos 2x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{2\cos^2 x}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\,d(\tan x)$$

$$=\frac{1}{2}x\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x\,dx$$

$$=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}\ln\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2.$$

b) 1994 数一二; 880 基础解答 3-5 >>

$$\int\frac{dx}{\sin 2x+2\sin x};$$



c) 1996 数二; 880 基础解答 3-2 >>

$$\int \frac{dx}{1+\sin x};$$

① 令 $\tan\frac{x}{2}=t \Rightarrow x=2\arctan t$

原式 $=\int \frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt$

$=2\int\frac{dt}{(1+t)^2}=2\int\frac{d(1+t)}{(1+t)^2}$

$=-\frac{2}{1+t}+C=-\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$

② 同乘 $1-\sin x$

原式 $=\int\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}dx$

i. $=\int\sec^2 x dx+\int\frac{d\cos x}{\cos^2 x}$

$=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C$

ii. $=\int\sec^2 x dx-\int\tan x\cdot\sec x dx$

$=\tan x-\sec x+C$

③ 三角公式

原式 $=\int\frac{dx}{1+\cos(\frac{\pi}{2}-x)}$

$=\int\frac{dx}{2\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}$

$=\int\sec^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})d(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})$

$=-\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})+C$

④ 1的妙用

$I=\int\frac{dx}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}$

$=\int\frac{dx}{(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})^2}$

i. 同÷$\cos^2\frac{x}{2}$

$=2\int\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{(1+\tan\frac{x}{2})^2}d\frac{x}{2}$

$=2\int\frac{d(\tan\frac{x}{2}+1)}{(1+\tan\frac{x}{2})^2}$

$=-\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$

ii. 辅助角

$\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}=\sqrt{2}(\sin\frac{x}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\cos\frac{x}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2})$

$=\sqrt{2}(\sin\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{\pi}{4}+\cos\frac{x}{2}\cdot\sin\frac{\pi}{4})$

$=\sqrt{2}\sin(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})$

$I=\int\frac{dx}{2\sin^2(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}$

$=\int\frac{d(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}{\sin^2(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}$

$=-\cot(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})+C$

d) 基础严选第四章填空 5 >>

$$(5)\int \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x = _____.$$

$$I=\int \frac{\sin x+1-1}{1+\sin x}\mathrm{d}x$$

$$=\int 1\,\mathrm{d}x-\int \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x \quad \text{同}\times(1-\sin x)$$

$$\int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x+\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x}$$

$$=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C_1$$

$$I=x+\frac{1}{\cos x}-\tan x+C$$

e) 1000 第九章基础 1-19 >>

$$(19)\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x;$$

(19) 令 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$, 其中 $t=\tan\frac{x}{2}$, 则 $\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$, 故

$$\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2}}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$$

$$=\int \frac{1-t^2}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{(1+t)^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\int \frac{1-t}{(1+t)(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=2\int\left(\frac{1}{1+t}-\frac{t}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$= \ln \frac{(1+t)^2}{1+t^2} + C$$

$$= \ln \frac{\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)^2}{1+\tan^2\frac{x}{2}} + C.$$

f) 880 基础解答 3-1; 24 版 0.1w 第九章 A 组 2-4 >>

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x};$$

① I的妙用一轻

$$I=\int \frac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin^2x\cos^4x}dx$$

$$=\int \frac{dx}{\cos^4x}+\int \frac{dx}{\sin^2x\cos^2x}$$

$$=\int \sec^4x\,dx+4\int \frac{dx}{\sin^22x}$$

$$=\int (1+\tan^2x)\,d\tan x+4\int \csc^22x\,dx$$

$$=\tan x+\frac{1}{3}\tan^3x-2\cot 2x+C$$

② I的妙用一重

$$I=\int \frac{(\sin^2x+\cos^2x)^2}{\sin^2x\cos^4x}dx$$

$$=\int \frac{\sin^2x}{\cos^4x}dx+\int \frac{2}{\cos^2x}dx+\int \frac{dx}{\sin^2x}$$

$$=\int \tan^2x\sec^2x\,dx+2\int \sec^2x\,dx+\int \csc^2x\,dx$$

$$=\frac{1}{3}\tan^3x+2\tan x-\cot x+C$$

③ 1. $I=\int \frac{\sec^4x}{\sin^2x}dx$

$$=\int \frac{\sec^2x}{\sin^2x}d\tan x$$

$$=\int \frac{1+\tan^2x}{\sin^2x}d\tan x \quad \leftarrow \text{同}\div\cos^2x$$

$$=\int \frac{(1+\tan^2x)\sec^2x}{\tan^2x}d\tan x$$

$$=\int \frac{(1+\tan^2x)^2}{\tan^2x}d\tan x$$

$$=\int \frac{\tan^4x+2\tan^2x+1}{\tan^2x}d\tan x$$

$$=\int \tan^2x\,d\tan x+\int 2\,d\tan x+\int \frac{d\tan x}{\tan^2x}$$

$$=\frac{1}{3}\tan^3x+2\tan x-\frac{1}{\tan x}+C$$

2. 同$\times\cos^2x$

$$I=\int \frac{\cos^2x}{\sin^2x\cos^6x}dx$$

$$=\int \frac{1}{\tan^2x\cos^6x}dx \quad \leftarrow \text{同}\div\cos^2x$$

$$=\int \frac{\sec^4x}{\tan^2x}d\tan x$$

3. 同$\div\cos^6x$

$$I=\int \frac{\sec^6x}{\tan^2x}dx$$

$$=\int \frac{\sec^4x}{\tan^2x}d\tan x$$

g) 1000 第九章基础 1 节选 >>

$$(21)\int \frac{1}{\sin 2x}\mathrm{d}x; \qquad (22)\int \frac{1}{\cos 2x}\mathrm{d}x;$$

$$(21)\int \frac{1}{\sin 2x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{2\sin x\cos x} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\frac{\sin x}{\cos x}\cdot \cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\tan x)}{\tan x} = \frac{1}{2}\ln|\tan x| + C.$$

$$(22)\int \frac{1}{\cos 2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\sin 2x)}{\cos^2 2x} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\sin 2x)}{1-\sin^2 2x}$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\sin 2x)}{(1-\sin 2x)(1+\sin 2x)}$$

$$= \frac{1}{4}\int \left(\frac{1}{1-\sin 2x} + \frac{1}{1+\sin 2x}\right)\mathrm{d}(\sin 2x)$$

$$= \frac{1}{4}\left[\int \frac{\mathrm{d}(1+\sin 2x)}{1+\sin 2x} - \int \frac{\mathrm{d}(1-\sin 2x)}{1-\sin 2x}\right]$$

$$= \frac{1}{4}\ln\frac{1+\sin 2x}{1-\sin 2x} + C.$$

h) 660 数二 114 >>

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)\cos x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = _____.$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\cos^2 x}\,dx + \underbrace{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x\cos x}{1+\cos^2 x}\,dx}_{0}$$

$$\downarrow$$

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\sin x}{2-\sin^2 x} = 2\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+\sin x}{\sqrt{2}-\sin x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right| = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(\sqrt{2}+1)$$

$$= \sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)$$

5. 三角线性组合 >>

a) 880 基础解答 3-4 >>

$$\int \frac{3\sin x + \cos x}{\sin x + 2\cos x}\,dx ;$$

$$3\sin x + \cos x = A(\sin x + 2\cos x) + B(\sin x + 2\cos x)'$$

$$= A(\sin x + 2\cos x) + B(\cos x - 2\sin x)$$

$$= (A - 2B)\sin x + (2A + B)\cos x$$

$$\begin{cases} A - 2B = 3 \\ 2A + B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{(\sin x + \cos x) - (\sin x + 2\cos x)'}{\sin x + 2\cos x}\,dx$$

$$= x - \ln|\sin x + 2\cos x| + C$$

6. 三角高次分式 >>

a) ✋基础严选第四章填空 6 >>

$$(6)\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,\mathrm{d}x=_____.$$

$$I=\int \frac{\frac{\sin x}{\cos x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}}{\tan^4 x+1}\,dx$$

$$=\int \frac{\tan x\cdot\sec^2 x}{\tan^4 x+1}\,dx$$

$$=\int \frac{\tan x\,d\tan x}{\tan^4 x+1}$$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{d\tan^2 x}{(\tan^2 x)^2+1}$$

$$=\frac{1}{2}\arctan(\tan^2 x)+C$$

$$I=\int \frac{\sin x\cos x}{(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x}\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{\sin 2x}{1-\frac{1}{2}\sin^2 2x}\,dx$$

$$=\frac{1}{4}\int \frac{\sin 2x}{1-\frac{1}{2}(1-\cos^2 2x)}\,d2x$$

$$=-\frac{1}{4}\int \frac{d\cos 2x}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos^2 2x}$$

$$=-\frac{1}{2}\int \frac{d\cos 2x}{1+\cos^2 2x}$$

$$=-\frac{1}{2}\arctan(\cos 2x)+C$$

b) □真题同源 150 >>

$$\int \frac{\sin\ x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x.$$

$$\int \frac{\sin x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x=\int \frac{\tan x\sec^2 x}{\tan^3 x+1}\mathrm{d}x=\int \frac{\tan x}{\tan^3 x+1}\mathrm{d}\tan x \xlongequal{\tan x=u} \int \frac{u}{u^3+1}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{3}\int \frac{(u+1)^2-(u^2-u+1)}{(u+1)(u^2-u+1)}\mathrm{d}u=\frac{1}{3}\int \frac{u+1}{u^2-u+1}\mathrm{d}u-\frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}u}{u+1}$$

$$=\frac{1}{6}\int \frac{\mathrm{d}(u^2-u+1)}{u^2-u+1}+\frac{1}{2}\int \frac{1}{\frac{3}{4}+\left(u-\frac{1}{2}\right)^2}\mathrm{d}\left(u-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{3}\ln|u+1|$$

$$=\frac{1}{6}\ln(u^2-u+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2u-1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{3}\ln|u+1|+C$$

$$=\frac{1}{6}\ln\frac{\tan^2 x-\tan x+1}{(\tan x+1)^2}+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

c) 900 第三章数二 A 类 29 >>

29 $\int \frac{(x\sin x+\cos x)^2}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=$ _____.

答案 $x^2\tan x-\frac{1}{3}x^3+x+C$,其中 C 为任意常数.

解 注意到 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$,故

$$\text{原积分}=\int(x\tan x+1)^2\mathrm{d}x=\int(x^2\tan^2 x+2x\tan x+1)\mathrm{d}x$$

$$=\int x^2(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x+\int 2x\tan x\mathrm{d}x+x=\int x^2\mathrm{d}(\tan x)-\frac{1}{3}x^3+\int 2x\tan x\mathrm{d}x+x$$

$$=x^2\tan x-\int \tan x\cdot 2x\mathrm{d}x-\frac{1}{3}x^3+\int 2x\tan x\mathrm{d}x+x$$

$$=x^2\tan x-\frac{1}{3}x^3+x+C,$$

其中 C 为任意常数.

d) 1000 第九章强化 16 >>

求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x+3\cos^2 x}$.

16. 【解析】$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x+3\cos^2 x}=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x(3+\tan^2 x)} \overset{t=\tan x}{=\!=\!=} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{3+t^2}$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}}\Big|_0^1=\frac{\pi}{6\sqrt{3}} .$$

e) 基础严选第四章解答 1 >>

$$(1) \text{求不定积分} \int \frac{x\cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} \mathrm{d}x.$$

$$I=\int \frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{8\sin^3\frac{x}{2}\cos^3\frac{x}{2}}\mathrm{d}x \qquad \sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$$

$$=\frac{1}{8}\int \frac{x\cos\frac{x}{2}}{\sin^3\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\int \frac{x}{\sin^3\frac{x}{2}}\mathrm{d}\sin\frac{x}{2}$$

$$=-\frac{1}{8}\int x\,\mathrm{d}\sin^{-2}\frac{x}{2}$$

$$=-\frac{1}{8}x\sin^{-2}\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\int \sin^{-2}\frac{x}{2}\mathrm{d}\frac{x}{2}$$

$$=-\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\int \csc^2\frac{x}{2}\mathrm{d}\frac{x}{2}$$

$$=-\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\cot\frac{x}{2}+C$$

7. 复杂三角 >>

a) 1992 数二; 880 基础解答 7-4 >>

$$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\,dx\,.$$

① $I=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{1-\sin(x+\frac{\pi}{2})}\,dx$

$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sqrt{1-\cos x}\,dx$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos x}\,dx$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2\sin^2\frac{x}{2}}\,dx$

$=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\frac{x}{2}\,dx$

$=-4\sqrt{2}\cos\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=-4\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}-1)$

$=4(\sqrt{2}-1)$

② $1-\sin x=\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}-2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$

$=(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2})^2$

$\sqrt{\square^2}=|\square|$



$I=\int_0^{\pi}|\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}|\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2})\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2})\,dx$

$=4(\sqrt{2}-1)$

③ $I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin x}\,dx$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2})\,dx$

$=2(2\sin\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+2\cos\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}})$

$=4(\sqrt{2}-1)$

b) 880 第三章综合解答 4 >>

$$I=\int\frac{e^{-\sin x}\cdot\sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}dx\,.$$

(4) 解
$$I=\int\frac{e^{-\sin x}\cdot 2\sin x\cos x}{\left[\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\right]^2}dx=\int\frac{e^{-\sin x}\cdot 2\sin x\cos x}{\left[\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{2}\right]^2}dx$$
$$=8\int\frac{e^{-\sin x}(-\sin x)d(-\sin x)}{(1-\sin x)^2}\xlongequal{-\sin x=u}8\int e^u\cdot\frac{u}{(1+u)^2}du$$
$$=8\int e^u\left[\frac{1}{1+u}-\frac{1}{(1+u)^2}\right]du=8\left[\int\frac{e^u}{1+u}du-\int\frac{e^u}{(1+u)^2}du\right]$$
$$=8\left(\int\frac{e^u}{1+u}du+\frac{e^u}{1+u}-\int\frac{e^u}{1+u}du\right)+C$$
$$=\frac{8e^u}{1+u}+C=\frac{8e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C.$$

c) 880 第三章综合解答 3 >>

$$I=\int e^{\sin x}\cdot\frac{x\cos^3 x-\sin x}{\cos^2 x}dx.$$

(3) 解
$$I=\int e^{\sin x}\left(x\cos x-\frac{\sin x}{\cos^2 x}\right)dx=\int x\cos x e^{\sin x}dx-\int e^{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{\cos^2 x}dx$$
$$=\int xd(e^{\sin x})+\int e^{\sin x}d\left(-\frac{1}{\cos x}\right)=xe^{\sin x}-\int e^{\sin x}dx-\frac{e^{\sin x}}{\cos x}+\int e^{\sin x}\cos x\cdot\frac{1}{\cos x}dx$$
$$=xe^{\sin x}-\frac{e^{\sin x}}{\cos x}+C.$$

d) 2002 江苏竞赛 >>

$$\int\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx.$$

(6) 方法一：
$$\int\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx=\int\frac{1+\sin x}{1+\cos x}de^x=\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}-\int\frac{e^x(1+\cos x+\sin x)}{(1+\cos x)^2}dx$$
$$=\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}-\int\frac{e^x}{1+\cos x}dx-\int e^x d\frac{1}{1+\cos x}$$
$$=\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}-\int\frac{e^x}{1+\cos x}dx-\frac{e^x}{1+\cos x}+\int\frac{e^x}{1+\cos x}dx=\frac{e^x\sin x}{1+\cos x}+C.$$

方法二：

$$\int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx = \int \frac{e^x\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}{2\cos^2\frac{x}{2}}dx = \frac{1}{2}\int e^x\left(\tan\frac{x}{2}+1\right)^2 dx$$

$$= \frac{1}{2}\int e^x\left(\sec^2\frac{x}{2}+2\tan\frac{x}{2}\right)dx = \int e^x d\tan\frac{x}{2} + \int e^x\tan\frac{x}{2}dx$$

$$= e^x\tan\frac{x}{2} - \int e^x\tan\frac{x}{2}dx + \int e^x\tan\frac{x}{2}dx = e^x\tan\frac{x}{2} + C.$$

e) 2007 天津竞赛 >>

$$\int \frac{e^{\sin x}(x\cos^3 x - \sin x)}{1+\cos 2x}dx.$$

$$\int \frac{e^{\sin x}(x\cos^3 x - \sin x)}{1+\cos 2x}dx = \frac{1}{2}\left(\int xe^{\sin x}\cos x dx - \int e^{\sin x}\sec x\tan x dx\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int x de^{\sin x} - \int e^{\sin x}d\sec x\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(xe^{\sin x} - \int e^{\sin x}dx - e^{\sin x}\sec x + \int e^{\sin x}dx\right)$$

$$= \frac{1}{2}e^{\sin x}(x - \sec x) + C.$$

E. 分段函数 >>

1. 求分段函数的不定积分（原函数） >>

a) 2016 数一二 >>

（2）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　　）

（A） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x(\ln x-1), & x\geq 1\end{cases}$　　（B） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1\end{cases}$

（C） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1\end{cases}$　　（D） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1\end{cases}$

（2）D

解　当 $x<1$ 时，$F(x)=\int 2(x-1)\mathrm{d}x=x^2-2x+C_1$；

当 $x\geqslant 1$ 时，$F(x)=\int \ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-x+C_2$；

且 $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^2-2x+C_1)=C_1-1$；$\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(x\ln x-x+C_2)=C_2-1$.

又 $F(x)$ 在 $x=1$ 处连续，因此有 $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1}F(x)=F(1)$，即 $C_1-1=C_2-1$，

所以 $C_1=C_2=C$. 故原函数为 $F(x)=\begin{cases}x^2-2x+C, & x<1,\\ x\ln x-x+C, & x\geqslant 1.\end{cases}$

当 $C=1$ 时，对应的原函数为 D.

b) 2023 数二三; 🐙30 例 8.2 >>

2.函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　　）.

A. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$，　　B. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\leqslant 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$，

分析　$F'(x)=f(x)$. 由 $f(x)$ 处处有定义得 $F(x)$ 处处可导，推出 $F(x)$ 处处连续.

解　应选 (D).

对于选项 (A)：$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=1$，由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处左右极限不同，故 $F(x)$ 不连续.

对于选项 (C)：$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=1$，由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处左右极限不同，故 $F(x)$ 不连续.

由 $F'(x)=f(x)$ 知，$F(x)$ 必连续，故可排除 (A)，(C).

对于选项 (B)：当 $x>0$ 时，$F'(x)=\cos x-(x+1)\sin x-\cos x=-(x+1)\sin x\neq(x+1)\cos x$，故可排除 (B).

因此选 (D).

c) 880 第三章综合填空 1 >>

$f(x)=\max\{1,x^2\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $F(0)=1$ 的一个原函数为_____

$$(1)F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}, & x<-1,\\ x+1, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{1}{3}x^3+\frac{5}{3}, & x>1.\end{cases}$$

解 依题设,有

$$f(x)=\max\{1,x^2\}=\begin{cases}x^2, & x<-1 \text{ 或 } x>1,\\ 1, & |x|\leqslant 1,\end{cases}$$

积分,得

$$F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+C_1, & x<-1,\\ x+C_2, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{1}{3}x^3+C_3, & x>1.\end{cases}$$

令 $x=0$,则由 $F(0)=1$,知 $C_2=1$,故当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时,$F(x)=x+1$.

又因为原函数 $F(x)$ 处处可导,所以 $F(x)$ 连续,从而有

$$\lim_{x\to(-1)^-}F(x)=\lim_{x\to(-1)^+}F(x)=F(-1),$$

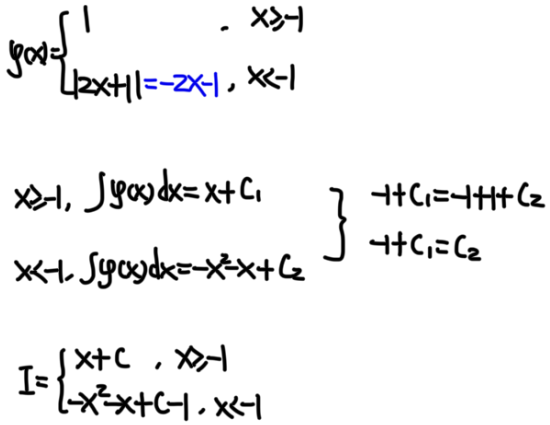
$$\lim_{x\to 1^-}F(x)=\lim_{x\to 1^+}F(x)=F(1),$$

即 $\begin{cases}-\frac{1}{3}+C_1=-1+1=0,\\ \frac{1}{3}+C_3=1+1,\end{cases}$ 解得 $C_1=\frac{1}{3}, C_3=\frac{5}{3}$,故

$$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}, & x<-1,\\ x+1, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{1}{3}x^3+\frac{5}{3}, & x>1.\end{cases}$$

d) 660 数二 71 >>

$$71\int|x-|x+1||\mathrm{d}x=_____.$$



2. 固定区间的所有原函数 >>

a) 660 数二 81 >>

$f(x)=\dfrac{1}{1+\sin^2 x}, x\in[0,\pi]$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的全体原函数是 _____.

$$F(x)=\int f(x)dx=\int\frac{1}{1+\sin^2x}dx \quad \frac{1}{\cos^2x}\neq 0 \Rightarrow x\neq\frac{\pi}{2}$$

$$=\int\frac{\sec^2x}{\sec^2x+\tan^2x}dx$$

$$=\int\frac{d\tan x}{1+2\tan^2x}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{1}{1+(\sqrt{2}\tan x)^2}d(\sqrt{2}\tan x)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+C$$

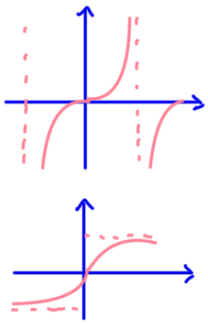
$$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+C_1, & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ \cdots & x=\frac{\pi}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+C_2 & \frac{\pi}{2}<x<\pi\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+C_1 & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2}\pi+C_1 & x=\frac{\pi}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+\frac{\sqrt{2}}{2}\pi+C_1 & \frac{\pi}{2}<x<\pi\end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}F(x)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}F(x)=F(\frac{\pi}{2})$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\pi}{2}+C_1 \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\pi}{2}+C_2$

$\frac{\sqrt{2}}{4}\pi+C_1=-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi+C_2=F(\frac{\pi}{2})$

$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi+C_1=C_2$



3. 分段函数定积分 >>

a) 2004 数三 >>

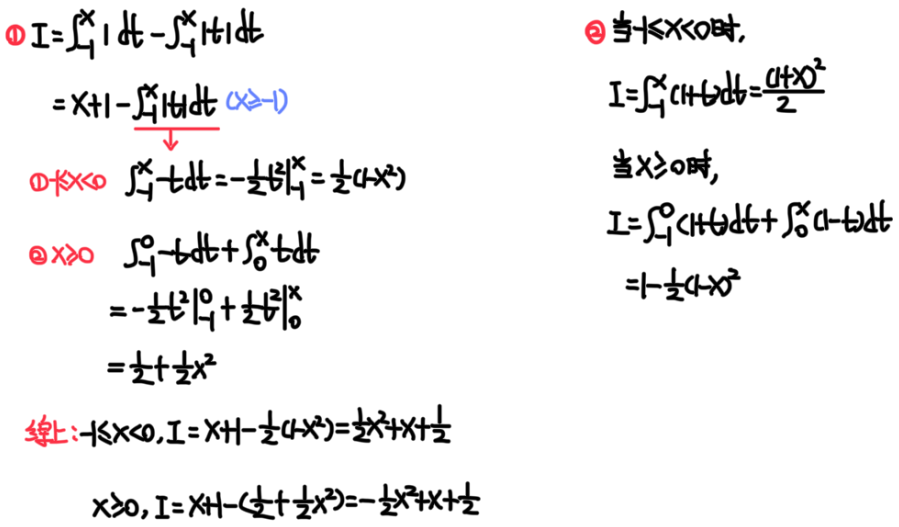
设 $f(x)=\begin{cases}xe^{x^2}, & -\frac{1}{2}\le x<\frac{1}{2}\\ -1, & x\ge\frac{1}{2}\end{cases}$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)dx=$ _____.

【详解】令 $x-1=t$，$\int_{\frac{1}{2}}^{2} f(x-1)dx=\int_{-\frac{1}{2}}^{1} f(t)dt=\int_{-\frac{1}{2}}^{1} f(x)dt$

$$=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} xe^{x^2}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}(-1)dx=0+(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}.$$

b) 1988 数二; 880 基础解答 7-2; 30 习题 9.15 >>

$$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t(x\geqslant -1);$$



c) 880 基础解答 7-3; 660 数二 124 >>

$$\int_{-1}^{1}|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x(|y|\leqslant 1);$$

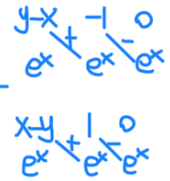
$|y|\le 1 \Rightarrow -1\le y\le 1$

$$I=\int_{-1}^{y}|x-y|e^x dx+\int_{y}^{1}|x-y|e^x dx$$

$$=\int_{-1}^{y}(y-x)e^x dx+\int_{y}^{1}(x-y)e^x dx$$

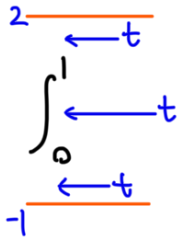
$$=[(y+x)e^x+e^x]\Big|_{-1}^{y}+[(x-y)e^x-e^x]\Big|_{y}^{1}$$

$$=2e^y-(y+2)e^{-1}-ye$$



d) 1000 第九章强化 8 >>

8. 设 $f(t)=\int_0^1 t|t-x|\mathrm{d}x$, 求 $\int_{-1}^{2} f(t)dt$.



$-1\le t\le 0$, $f(t)=\int_0^1 t(x-t)dx=\frac{1}{2}t^2-t^2$

$1\le t\le 2$, $f(t)=\int_0^1 t(t-x)dx=t^2-\frac{1}{2}t$

$0<t<1$, $f(t)=\int_0^t t|t-x|dx+\int_t^1 t|t-x|dx$

$=\int_0^t t(t-x)dx+\int_t^1 t(x-t)dx$

$=\int_0^t t^2dx-t\int_0^t x dx+t\int_t^1 x dx-\int_t^1 t^2dx$

$=\frac{1}{2}t-t^2+t^3$

$$\int_{-1}^{2} f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}\left(\frac{t}{2}-t^2\right)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\left(t^3-t^2+\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\int_{1}^{2}\left(t^2-\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\left(\frac{1}{4}t^2-\frac{1}{3}t^3\right)\Big|_{-1}^{0}+\left(\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{4}t^2\right)\Big|_{0}^{1}+\left(\frac{1}{3}t^3-\frac{1}{4}t^2\right)\Big|_{1}^{2}$$

$$=-\frac{7}{12}+\frac{1}{6}+\frac{19}{12}=\frac{7}{6}.$$

e) 880 基础解答 7-1 >>

$$\int_{-3}^{2} \min\left\{2, x^2\right\} \mathrm{d}x ;$$

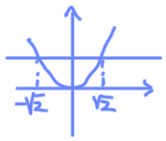
$I=\int_{-3}^{-2}\min\{2,x^2\}dx+\int_{-2}^{2}\min\{2,x^2\}dx$

$=\int_{-3}^{-2}\min\{2,x^2\}dx+2\int_{0}^{2}\min\{2,x^2\}dx$

$=\int_{-3}^{-2}2dx+2(\int_{0}^{\sqrt{2}}x^2dx+\int_{\sqrt{2}}^{2}2dx)$

$=2+2(\frac{1}{3}x^3|_{0}^{\sqrt{2}}+2(2-\sqrt{2}))$

$=10-\frac{8}{3}\sqrt{2}$



4. 分段函数反常积分 >>

a) 2009 数二 >>

$$\text{已知} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|} \mathrm{d}x = 1, \text{则 } k = _____$$

解 由已知等式知，$k \neq 0$，否则$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x$ 不收敛.

去掉被积函数中的绝对值符号.

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{kx}\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{kx}\mathrm{d}x. \tag{1}$$

由(1)式知，$\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{kx}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$. 从而，

$$\frac{1}{2} = \int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{kx}\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty}\left(\int_{0}^{t} \mathrm{e}^{kx}\mathrm{d}x\right) = \lim_{t\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^{kx}}{k}\Big|_{0}^{t} = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{\mathrm{e}^{kt}}{k} - \frac{1}{k}\right). \tag{2}$$

由函数 $y = \mathrm{e}^{kx}$ 的性质知，当 $t \to +\infty$ 时，若 $\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{kt}$ 存在，则 $k < 0$. 此时 $\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{kt} = 0$. 因此由(2)式可得 $-\frac{1}{k} = \frac{1}{2}$，即 $k = -2$.

注 $y = \mathrm{e}^{k|x|}$ 为偶函数，已知收敛性时，可利用对称性得到$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{kx}\mathrm{d}x$.

b) 2011 数二 >>

设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}(\lambda>0)$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=$_____

答案 应填 $\frac{1}{\lambda}$.

分析 本题主要考查反常积分的计算.

无穷区间$[a,+\infty)$上的连续函数$f(x)$在$[a,+\infty)$上的反常积分记为$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$.

任取$t>a$,作定积分$\int_a^t f(x)\,dx$,再求极限$\lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,dx$. 若该极限存在,则反常积分$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$收敛,且

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,dx.$$

解 由于$f(x)$具有分段表达式,故

$$\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx=\int_{-\infty}^{0}xf(x)\,dx+\int_0^{+\infty}xf(x)\,dx=0+\int_0^{+\infty}xf(x)\,dx.$$

下面求$\int_0^{+\infty}xf(x)\,dx$.

$$\int_0^{+\infty}xf(x)\,dx=\int_0^{+\infty}\lambda xe^{-\lambda x}dx=-\int_0^{+\infty}x\,d(e^{-\lambda x})=-\left(xe^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}dx\right)$$

$$=-\left(\lim_{x\to+\infty}xe^{-\lambda x}-0\right)+\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}-\left(\frac{1}{-\lambda}\right)\right].$$

由于$\lambda>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{\lambda x}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\lambda e^{\lambda x}}=0,\qquad\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}=0.$$

因此,

$$\int_0^{+\infty}xf(x)\,dx=\frac{1}{\lambda},\quad\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx=\frac{1}{\lambda}.$$

c) 2021 数二 >>

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\,3^{-x^2}\,dx=\underline{\qquad\qquad}$$

答案 应填 $\frac{1}{\ln 3}$.

分析 本题主要考查反常积分的计算.

设函数$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上连续,反常积分$\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx$与反常积分$\int_{0}^{+\infty} f(x)\,dx$之和称为函数$f(x)$在无穷区间$(-\infty,+\infty)$上的反常积分,记为$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$,即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{+\infty} f(x)\,dx.$$

解 由于$|x| = \begin{cases} x, & x \geqslant 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x|\,3^{-x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} (-x)\cdot 3^{-x^2}\,dx + \int_{0}^{+\infty} x\cdot 3^{-x^2}\,dx \xlongequal{t=-x} \int_{+\infty}^{0} t\cdot 3^{-t^2}\,d(-t) + \int_{0}^{+\infty} x\cdot 3^{-x^2}\,dx$$

$$= 2\int_{0}^{+\infty} x\cdot 3^{-x^2}\,dx = \int_{0}^{+\infty} 3^{-x^2}\,d(x^2) = \frac{-3^{-x^2}}{\ln 3}\Big|_{0}^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\ln 3}\right) = \frac{1}{\ln 3}.$$

F. 定积分特殊题型 >>

1. 奇偶性 >>

a) 对称区间 >>

(1) 1994 数三 >>

$$\int_{-2}^{2} \frac{x+|x|}{2+x^2}dx = \underline{\qquad\qquad}.$$

$$\text{原式} = \int_{-2}^{2} \frac{x}{2+x^2}dx + \int_{-2}^{2} \frac{|x|}{2+x^2}dx = 2\int_{0}^{2} \frac{x}{2+x^2}dx$$

$$= \int_{0}^{2} \frac{1}{2+x^2}dx^2$$

$$= \ln(2+x^2)\Big|_{0}^{2} = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3.$$

(2) 1996 数二 >>

$$\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=_____$$

$$\text{原式}=\int_{-1}^{1}\left[x^2+2x\sqrt{1-x^2}+\left(1-x^2\right)\right]dx=\int_{-1}^{1}\left[2x\sqrt{1-x^2}+1\right]dx=0+2=2\,.$$

(3) 2001 数二 >>

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2 x)\cos^2 x dx=_____.$$

$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos^2x\,dx$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2x-\sin^4x)dx$

$=2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)$

$=\frac{\pi}{8}$

(4) 2006 数一二三; 880 基础解答 5-3 >>

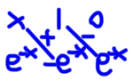
$$\int_{-2}^{2}(x+|x|)\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x\,;$$

$I=2\int_0^2|x|\cdot e^{-|x|}dx$

$=2\int_0^2x\cdot e^{-x}dx$

$=2(-xe^{-x}-e^{-x})\Big|_0^2$

$=2(1-3e^{-2})$



(5) 2015 数一 >>

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)dx=_____$$

解 由于$\frac{\sin x}{1+\cos x}$是奇函数，$|x|$是偶函数，故

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos x}dx=0,\quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|x|\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}x dx=\frac{\pi^2}{4}.$$

因此，

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|\right)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos x}dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|x|\,dx=0+\frac{\pi^2}{4}=\frac{\pi^2}{4}.$$

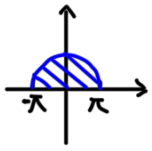
注 对于$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos x}dx$，也可以如下计算.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos x}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{-d(1+\cos x)}{1+\cos x}=-\ln(1+\cos x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=0.$$

(6) 2017 数三 >>

$$\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=_____.$$

$I=\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}\pi^2=\frac{\pi^3}{2}$



(7) 880 基础解答 5-4 >>

$$\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\left(e^x+e^{-x}\right)}{1+\sqrt{1-x^2}}dx.$$

$$I=4\int_0^1\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}dx$$

$1^2-(\sqrt{1-x^2})^2$

有理化

$$=4\int_0^1\frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{1-(1+x^2)}dx$$

$$=4\left(1-\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx\right)$$

$$=4-\pi$$

(8) 660 数二 122 >>

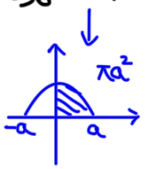
设 $a>0$, 则 $I=\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\ln\frac{x+\sqrt{1+x^2}}{3}\mathrm{d}x=$ _____.

$$I=\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})dx-\ln 3\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}dx$$

$f(-x)=\ln(-x+\sqrt{1+x^2})$

$f(x)+f(-x)=\ln(1+x^2-x^2)=0$

$$=0-2\ln 3\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx=-2\ln 3\cdot\frac{1}{4}\pi a^2=-\frac{\ln 3}{2}\pi a^2$$



(9) 880 基础解答 5-1 >>

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(x^2\ln\frac{1+x}{1-x}-\cos x\right)\mathrm{d}x;$$

$$I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}x^2\ln\frac{1+x}{1-x}dx-\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cos x\,dx=0-2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos x\,dx$$

偶

$\ln(1+x)-\ln(1-x)$

$\int f(x)dx=\ln(1+x)$

$f(x)-f(-x)$ 奇

$$=-2\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=-\sqrt{2}$$

b) 需要转化 >>

(1) 2026 数三 >>

$$\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=_____.$$

$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x(x+\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})\times dx=0$

(2) 2010 北京竞赛 >>

$$\int_0^4 x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

$$\int_0^4 x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)\,\mathrm{d}x \xlongequal{x=2+t} \int_{-2}^{2}(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)\,\mathrm{d}t$$
$$=\int_{-2}^{2} t(t^2-1)(t^2-4)\,\mathrm{d}t=0.$$

(3) □真题同源 150 >>

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi}\left(\mathrm{e}^{\cos x}-\mathrm{e}^{-\cos x}\right)\mathrm{d}x.$$

（4）方法一：令 $\cos x=t$，则 $x=\arccos t$，得 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi}(e^{\cos x}-e^{-\cos x})\,dx=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{e^{t}-e^{-t}}{\sqrt{1-t^{2}}}dt=0.$

方法二：$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi}(e^{\cos x}-e^{-\cos x})\,dx=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi}[e^{\cos x}-e^{-\cos x}+e^{\cos(\pi-x)}-e^{-\cos(\pi-x)}]\,dx=0.$

方法三：$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2}{3}\pi}(e^{\cos x}-e^{-\cos x})\,dx\xlongequal{x=\frac{\pi}{2}+t}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}(e^{-\sin t}-e^{\sin t})\,dt=0.$

(4) ✋基础严选第五章填空 2 >>

$$(2)\int_{\pi}^{5\pi}(1+\sin^{3}x)\cos^{2}x\,dx=_____.$$

$\int_{-2\pi}^{2\pi}\cos^2x\,dx$

$=2\int_{0}^{2\pi}\cos^2x\,dx$

$=2\cdot4\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,dx$

$=2\cdot4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi$

(5) □真题同源 150 >>

$$\int_{0}^{2}\frac{2+\tan^{3}(x-1)}{x^{2}-2x+2}dx.$$

$\int_{0}^{2}\frac{2+\tan^{3}(x-1)}{x^{2}-2x+2}dx\xlongequal{x=1+t}\int_{-1}^{1}\frac{2+\tan^{3}t}{1+t^{2}}dt=4\int_{0}^{1}\frac{dt}{1+t^{2}}=4\arctan t\Big|_{0}^{1}=\pi.$

(6) □真题同源 150 >>

$$\int_0^2 \frac{2x+e^{x+1}-e^{3-x}}{x^2-2x-3}dx.$$

$$\int_0^2 \frac{2x+e^{x+1}-e^{3-x}}{x^2-2x-3}dx \xlongequal{x=1+t} \int_{-1}^{1} \frac{2t+2+e^{t+2}-e^{2-t}}{t^2-4}dt = -4\int_0^1 \frac{dt}{4-t^2}$$

$$= -\ln\left|\frac{2+t}{2-t}\right|\Big|_0^1 = -\ln 3.$$

2. 区间再现 >>

a) 分子为分母其中一项 >>

(1) 北京竞赛 >>

$$（1）\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x}+e^{\cos x}}dx；（2）\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^{\sqrt{2}}}dx.$$

(1) $I=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}+e^{\cos x}}{e^{\sin x}+e^{\cos x}}dx$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$

(2) $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x)^{\sqrt{2}}}{(\sin x)^{\sqrt{2}}+(\cos x)^{\sqrt{2}}}dx$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$

(2) 李正元例 3.41-2 >>

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1+\sin x+\cos x};$$

（Ⅱ）方法 1° 万能代换．令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $x=2\arctan t$，$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$．故

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}=\int_0^1\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1+\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_0^1\frac{2t}{(1+t)(1+t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\left(\frac{1+t}{1+t^2}-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=\left[\arctan t+\frac{1}{2}\ln\frac{1+t^2}{(1+t)^2}\right]\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\ .$$

方法 2° 令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则 $I=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\cos t}{1+\cos t+\sin t}\mathrm{d}t$．于是

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x+\cos x}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{1}{1+\sin x+\cos x}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}\ .$$

由于 $\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{2\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)\cos\frac{x}{2}}=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)}{1+\tan\frac{x}{2}}=\ln\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)\Big|_0^{\pi}=\ln 2$，

因此 $I=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2$．

(3) 1977 莫斯科竞赛题 >>

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}.$$

【详解】(1) 方法一：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}\xlongequal{x=\tan t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sec^2 t(1+\tan^{\alpha}t)}\sec^2 t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{1+\tan^{\alpha}t}$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^{\alpha}t}{\sin^{\alpha}t+\cos^{\alpha}t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^{\alpha}t+\cos^{\alpha}t}{\sin^{\alpha}t+\cos^{\alpha}t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}.$$

方法二：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha}}{(1+t^2)(1+t^{\alpha})}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1+x^{\alpha}}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{1}{2}\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4}.$$

b) sin 推论 >>

(1) 1989 数二; 880 基础解答 8-3 >>

$$\int_0^{\pi} t\sin t\mathrm{d}t = _____$$

$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin t\,dt$

$=\pi$

(2) 900 第三章数二 B 类 40 >>

40 求 $\int_0^{\pi} \frac{x}{2+\sin x}\,\mathrm{d}x.$

解 注意到

$$\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x\overset{t=\pi-x}{=\!=\!=}-\int_{\pi}^{0}\frac{\pi-t}{2+\sin(\pi-t)}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2+\sin x}\mathrm{d}x.$$

于是,

$$2\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x.$$

因此,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{x}{2+\sin x}\mathrm{d}x&=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x\right)\\&\overset{\text{第二个积分中}\\ \text{令}t=\pi-x}{=\!=\!=}\frac{\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{1}{2+\sin(\pi-t)}\mathrm{d}t\right]\\&=\frac{\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin(\pi-t)}\mathrm{d}t\right]\\&=\frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin t}\mathrm{d}t\right)\\&=2\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\sec^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)}{\tan^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+1}\\&=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)}{\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\left(\arctan\sqrt{3}-\arctan\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}\pi^2}{9}.\end{aligned}$$

(3) 早年 660 >>

64 定积分 $I=\int_0^{\pi}\frac{x\,|\sin x\cos x|}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=$ _____.

$I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\cdot|\cos x|}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$ $\begin{cases}|\cos x|=\sqrt{1-\sin^2 x}\\ \cos^2 x=1-\sin^2 x\end{cases}$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x|\cos x|}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x\cdot\cos x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$=-\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\cos^2 x}{1+\cos^2 x}$

$=-\frac{\pi}{2}\ln(1+\cos^2 x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=\frac{\pi}{2}\ln 2$

$\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\sin x)\mathrm{d}x$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}(\sin x)\mathrm{d}x$

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}(\sin x)\mathrm{d}x$

(4) 660 数二 338 >>

338 $I=\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,\mathrm{d}x=$

A. π. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

$I=\int_0^{\pi} x|\cos x|\sin x\,dx$

① $=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\sin x\,dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x\cos x\sin x\,dx$

$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin 2x\,dx-\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x\sin 2x\,dx$

$=\frac{\pi}{2}$

② $I=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin x\,dx$

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,d\sin x$

$=\pi\cdot\frac{1}{2}\sin^2 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=\frac{\pi}{2}$

(5) 30 习题 9.12 >>

计算 $I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.$

解 令 $x=\pi-t$，则

$$I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{0}\frac{(\pi-t)\sin(\pi-t)}{1+\cos^2(\pi-t)}(-\mathrm{d}t)=\int_0^{\pi}\frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t-I,$$

于是 $$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t=-\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}(\cos t)=-\frac{\pi}{2}\cdot\arctan(\cos t)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{4}.$$

(6) 880 第三章综合解答 34 >>

【34】设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,且满足 $f(x+T)=f(x),T>0,f(-x)=f(x)$.

（I）证明: $\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x=\frac{n^2T}{2}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$ （n 为正整数）;

（II）计算 $I=\int_0^{n\pi} x\,|\cos x|\,\mathrm{d}x$.

(27) 解 （Ⅰ）利用换元法.

$$\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x \xlongequal{x=nT-t} nT\int_0^{nT} f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{nT} tf(t)\mathrm{d}t,$$

移项得 $\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x=\frac{nT}{2}\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x.$

又 $f(x+T)=f(x)$，故 $\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$，所以 $\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x=\frac{n^2T}{2}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$

（Ⅱ）$|\cos x|$ 是以 π 为周期的偶函数，由（Ⅰ）知

$$I=\int_0^{n\pi} x\,|\cos x|\,\mathrm{d}x=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{n^2\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(-\cos x)\mathrm{d}x\right]=n^2\pi.$$

【注】 结论：设 $f(x+T)=f(x)$，则 $\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.（证明见《李林考研数学系列高等数学辅导讲义》）

c) 指数相关 >>

(1) 1995 数三 >>

设 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[-a,a]$（$a>0$）上连续，$g(x)$ 为偶函数，且 $f(x)$ 满足条件 $f(x)+f(-x)=A$（A 为常数）.

（1）证明 $\int_{-a}^{a} f(x)g(x)dx=A\int_0^a g(x)dx$;

（2）利用（1）的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan e^x dx$.

【解析】(1)由要证的结论可知,应将左端积分化成$[0,a]$上的积分,即

$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=\int_{-a}^{0}f(x)g(x)dx+\int_{0}^{a}f(x)g(x)dx\ ,$$

再将$\int_{-a}^{0}f(x)g(x)dx$作适当的变量代换化为在$[0,a]$上的定积分.

方法一:由于 $\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=\int_{-a}^{0}f(x)g(x)dx+\int_{0}^{a}f(x)g(x)dx$,

在$\int_{-a}^{0}f(x)g(x)dx$中令$x=-t$,则由$x:-a\to 0$,得$t:a\to 0$,且

$$\int_{-a}^{0}f(x)g(x)dx=\int_{a}^{0}f(-t)g(-t)d(-t)=\int_{0}^{a}f(-t)g(t)dt=\int_{0}^{a}f(-x)g(x)dx\ ,$$

所以 $\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=\int_{0}^{a}\left[f(x)+f(-x)\right]g(x)dx=A\int_{0}^{a}g(x)dx$.

方法二:在$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx$中令$x=-t$,则由$x:-a\to a$,得$t:a\to -a$,且

$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=-\int_{a}^{-a}f(-t)g(-t)d(-t)=\int_{-a}^{a}f(-t)g(t)dt=\int_{0}^{a}f(-x)g(x)dx\ .$$

所以 $$\begin{aligned}\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx&=\frac{1}{2}\left[\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx+\int_{-a}^{a}f(-x)g(x)dx\right]\\&=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}\left[f(x)+f(-x)\right]g(x)dx=\frac{A}{2}\int_{-a}^{a}g(x)dx=A\int_{0}^{a}g(x)dx.\end{aligned}$$

(2)令$f(x)=\arctan e^{x}$, $g(x)=|\sin x|$,可以验证$f(x)$和$g(x)$符合(1)中条件,从而可以用(1)中结果计算题目中的定积分.

方法一:取$f(x)=\arctan e^{x}$, $g(x)=|\sin x|$, $a=\dfrac{\pi}{2}$.

由于$f(x)+f(-x)=\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}$满足

$$\left(\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}\right)'=\frac{e^{x}}{1+e^{2x}}+\frac{-e^{-x}}{1+e^{-2x}}\equiv 0\ ,$$

故 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=A$.

令$x=0$,得$2\arctan 1=A\Rightarrow A=\dfrac{\pi}{2}$,即$f(x)+f(-x)=\dfrac{\pi}{2}$.于是有

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|\arctan e^{x}dx=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x|dx=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx=\frac{\pi}{2}.$$

方法二:取$f(x)=\arctan e^{x}$, $g(x)=|\sin x|$, $a=\dfrac{\pi}{2}$,于是

$$f(x)+f(-x)=\arctan e^{x}+\arctan\frac{1}{e^{x}}=\frac{\pi}{2}.$$

(这里利用了对任何$x>0$,有$\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$)

以下同方法一.

(2) 2013 全国大学生竞赛 >>

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\arctan e^x \mathrm{d}x.$$

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\arctan e^x \mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\arctan e^x + \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\arctan e^{-x}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{4}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{4}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\pi^2}{4}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\cos x}{1+\cos^2 x} = -\frac{\pi^2}{4}\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^3}{8}.\end{aligned}$$

$\sqrt{1-\sin^2 x}=|\cos x|$

(3) 1000 第九章强化 12; 真题同源 150 >>

$$求\int_{-1}^{1} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x.$$

12.【解析】
$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{0} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x + \int_0^{1} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x \\ &= \int_1^{0}(-x)\ln(1+e^{-x})(-\mathrm{d}x) + \int_0^{1} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x \\ &= -\int_0^{1} x\ln(1+e^{-x})\mathrm{d}x + \int_0^{1} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{1} x\ln\frac{1+e^x}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x = \int_0^{1} x\ln e^x\mathrm{d}x = \int_0^{1} x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

【注】原函数不易求的非奇非偶函数在对称区间上的积分，可采用此题方法处理.

$$\int_{-1}^{1} x\ln(1+e^{x})\,dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}[x\ln(1+e^{x}) - x\ln(1+e^{-x})]\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x\ln\frac{1+e^{x}}{1+e^{-x}}dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^{2}dx = \frac{1}{3}.$$

(4) 660 数二 99 >>

$$I = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{1+e^{\frac{1}{x}}} = _____.$$

$I=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}})dx=1$

$\frac{1}{1+e^{-\frac{1}{x}}}\times e^{\frac{1}{x}}=\frac{e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}+1}$

(5) 早年 1000 >>

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{3e^{x}\sin^{2}x}{1+e^{x}}dx = _____$$

(3)【答案】$\frac{3}{4}\pi$

【解析】$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{3e^{x}\sin^{2}x}{1+e^{x}}dx \xrightarrow{x=-t} 3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t}\sin^{2}t}{1+e^{-t}}dt = 3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2}t}{1+e^{t}}dt$

$$= \frac{3}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2}t\,dt = 3\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}.$$

(6) 早年 1000 >>

$$\int_0^1 \frac{x}{e^x+e^{1-x}}dx=_____$$

(4)【答案】$\frac{1}{2\sqrt{e}}\left(\arctan\sqrt{e}-\arctan\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$

【解析】令 $1-x=t$,则

$$原式=\int_0^1\frac{1-t}{e^{1-t}+e^t}dt=\int_0^1\frac{1}{e^t+e^{1-t}}dt-\int_0^1\frac{t}{e^t+e^{1-t}}dt,$$

所以

$$原式=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{dt}{e^t+e^{1-t}}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{d(e^t)}{e^{2t}+e}=\frac{1}{2\sqrt{e}}\arctan\frac{e^t}{\sqrt{e}}\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{e}}\left(\arctan\sqrt{e}-\arctan\frac{1}{\sqrt{e}}\right).$$

3. 罕见题型 >>

a) 周期性 >>

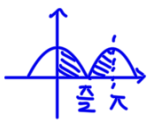
(1) 660 数二 108 >>

$$\int_0^{2\pi}\left|\sin^2x-\cos^2x\right|dx=_____.$$

$\int_0^{2\pi}|\cos 2x|dx \xrightarrow{2x=t} \frac{1}{2}\int_0^{4\pi}|\cos t|dt$

$=\frac{1}{2}\cdot 4\int_0^{\pi}|\cos t|dt$

$=4$



b) 相互抵消 >>

(1) 900 第三章数二 B 类 30 >>

30 $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + x\ln x \cdot \cos x}{x}\mathrm{d}x = _____.$

答案 $\ln\frac{\pi}{2}$.

解 注意到$\frac{\sin x + x\ln x\cdot\cos x}{x} = \frac{\sin x}{x} + \ln x\cdot\cos x$,而$\frac{\sin x}{x}$的原函数不是初等函数,故可以考虑对$\int_1^{\frac{\pi}{2}} \ln x\cdot\cos x\mathrm{d}x$进行分部积分.

$$\text{原积分} = \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x + \int_1^{\frac{\pi}{2}} \ln x\mathrm{d}(\sin x) = \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x + \ln x\cdot\sin x\Big|_1^{\frac{\pi}{2}} - \int_1^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$= \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x + \ln\frac{\pi}{2} - \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = \ln\frac{\pi}{2}.$$

(2) 30 习题 9.11 >>

计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x.$

9.11 解

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x - \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}\mathrm{d}x$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x + 2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\mathrm{d}(\sqrt{\cos x})$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x + 2\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} - \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x$$

$$= \sqrt[4]{8}(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{8}} - \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{8}}).$$

积分过程中,$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x$被相互抵消,这是分部积分法的一种特殊类型,与循环积分类似.

c) 牛莱公式 >>

(1) 1000 第九章基础 24 >>

$$\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)' \mathrm{d}x = _____.$$

24.【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】

$$\text{原式} = \int_{-1}^{0^-}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)' \mathrm{d}x + \int_{0^+}^{1}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)' \mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\Bigg|_{-1}^{0^-} + \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\Bigg|_{0^+}^{1} = 1-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}-0 = \frac{2}{3}.$$

d) 取整函数 >>

(1) 真题同源 150 >>

$$\int_{\frac{1}{6}}^{6} \frac{1}{x}\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right] \mathrm{d}x = _____.$$

【详解】令 $\frac{1}{\sqrt{x}} = t$，则 $x = \frac{1}{t^2}$，得

$$\int_{\frac{1}{6}}^{6} \frac{1}{x}\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right] \mathrm{d}x = 2\int_{\frac{1}{\sqrt{6}}}^{\sqrt{6}} \frac{[t]}{t}\mathrm{d}t = 2\int_{1}^{2} \frac{\mathrm{d}t}{t} + 4\int_{2}^{\sqrt{6}} \frac{\mathrm{d}t}{t} = 2\ln 2 + 4\ln\sqrt{6} - 4\ln 2 = 2\ln 3.$$

4. 求变限积分的定积分 >>

a) 1995 数二 >>

$$设 f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t, 计算 \int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x .$$

【解析】**方法一**：这是一个积分上限函数求定积分, 可以考虑用定积分的分部积分法.

由于 $$f'(x)=\frac{\sin x}{\pi-x},$$

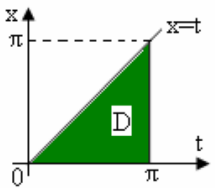
因而由分部积分法和 $f(0)=\int_0^0 \frac{\sin t}{\pi-t}dt=0$, 有

$$\int_0^{\pi} f(x)dx=\int_0^{\pi} f(x)d(x-\pi)=f(x)(x-\pi)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi} f'(x)(\pi-x)dx$$

$$=\int_0^{\pi}(\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}dx=\int_0^{\pi}\sin x dx=\left[-\cos x\right]_0^{\pi}=2 .$$

方法二：对于二重积分 $\int_0^{\pi} f(x)dx=\int_0^{\pi}\left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt\right)dx$, 可以通过变换积分次序来求解.

$$\int_0^{\pi} f(x)dx=\int_0^{\pi}\left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt\right)dx=\iint_D \frac{\sin t}{\pi-t}dtdx ,$$



其中

$$D=\left\{(x,t)\middle|0\le x\le\pi, 0\le t\le x\right\}$$

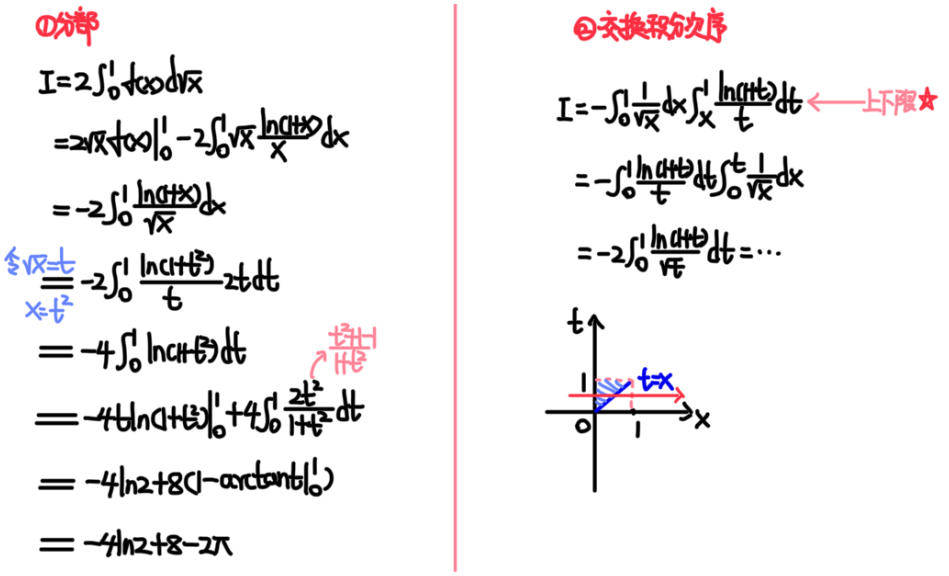
$$=\left\{(x,t)\middle|0\le t\le\pi, t\le x\le\pi\right\}.$$

于是

$$\int_0^{\pi} f(x)dx=\int_0^{\pi}\left(\int_t^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}dx\right)dt=\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}dt\int_t^{\pi}dx=\int_0^{\pi}\sin t dt=2 .$$

b) 2013 数一; 基础严选第五章解答 5 >>

$$计算 \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx ，其中 f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}dt .$$



c) 2019 数二 >>

13. 已知函数 $f(x)=x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____

答案 应填 $\frac{1}{4}(\cos 1-1)$.

分析 本题主要考查积分计算.

所求积分的被积函数不是初等函数，需对其进行转化. 有两种转化方法：(1) 利用分部积分；(2) 利用交换二次积分的积分次序.

解 **(法一)** 利用分部积分法.

记 $F(x)=\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t$，则 $F(1)=0$，$F'(x)=\frac{\sin x^2}{x}$.

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xF(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 F(x)\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}\left[x^2F(x)\Big|_0^1-\int_0^1 x^2\cdot F'(x)\mathrm{d}x\right]$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\cdot\frac{\sin x^2}{x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin x^2\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\int_0^1 \sin x^2\mathrm{d}(x^2)$$

$$=\frac{1}{4}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{1}{4}(\cos 1-1).$$

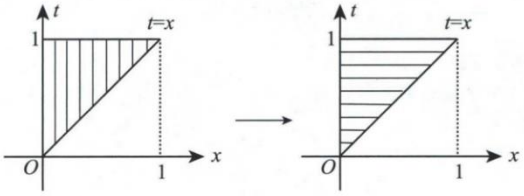
(法二) 交换积分次序.

将 $f(x)$ 代入所求积分.

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\left(\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t.$$

写出该积分对应的二重积分的积分区域 D. 由二次积分的表达式可知，边界曲线为 $t=x$，$t=1$ 以及 $x=0$，故

$$D=\{(x,t)\mid x\leqslant t\leqslant 1,\ 0\leqslant x\leqslant 1\}.$$



如图所示，交换积分次序可得

$$D=\{(x,t)\mid 0\leqslant x\leqslant t,\ 0\leqslant t\leqslant 1\}.$$

因此，

$$\text{原积分}=-\iint_D \frac{x\sin t^2}{t}\mathrm{d}x\mathrm{d}t=-\int_0^1 \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t\int_0^t x\mathrm{d}x=-\int_0^1 \frac{\sin t^2}{t}\cdot\frac{t^2}{2}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 t\sin t^2\mathrm{d}t=-\frac{1}{4}\int_0^1 \sin t^2\mathrm{d}(t^2)=\frac{1}{4}\cos t^2\Big|_0^1=\frac{1}{4}(\cos 1-1).$$

注 给定一个二次积分，它的积分上限不一定大于积分下限，但是**给定一个二重积分，将它写成二次积分时，积分上限一定大于积分下限**，因为积分的上、下限分别对应边界曲线，而边界曲线若要能围成一个区域，则必须上界大于下界. 因此，法二中的二次积分写成二重积分时，前面需添加一个负号.

d) 2019 数三 >>

设 $f(x)=\int_1^x \sqrt{1+t^4}\,dt$，则 $\int_0^1 x^2 f(x)dx=$ _____.

$$I=\frac{1}{3}\int_0^1 f(x)\,dx^3$$
$$=\frac{1}{3}x^3f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1 x^3f'(x)\,dx$$
$$=-\frac{1}{3}\int_0^1 x^3\sqrt{1+x^4}\,dx$$
$$=-\frac{1}{12}\int_0^1\sqrt{1+x^4}\,d(1+x^4)$$
$$=-\frac{1}{12}\cdot\frac{2}{3}(1+x^4)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$$
$$=\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$$

G. 反常积分特殊题型 >>

1. 1993 数三 >>

已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^x=\int_a^{+\infty}4x^2e^{-2x}dx$，求常数 a 的值.

【解析】 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2a}{x+a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2a}{x+a}\right)^{\left(-\frac{x+a}{2a}\right)\left(-\frac{2ax}{x+a}\right)}$,

令 $-\dfrac{2a}{x+a}=t$, 则当 $x\to\infty$ 时, $t\to 0$,

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2a}{x+a}\right)^{\left(-\frac{x+a}{2a}\right)}=\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=e,$$

所以 $$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2a}{x+a}\right)^{\left(-\frac{x+a}{2a}\right)\left(-\frac{2ax}{x+a}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\left(-\frac{2ax}{x+a}\right)}=e^{-2a}.$$

而 $$\begin{aligned}\int_a^{+\infty}4x^2e^{-2x}dx&=-2\int_a^{+\infty}x^2de^{-2x}=\left[-2x^2e^{-2x}\right]_a^{+\infty}+4\int_a^{+\infty}xe^{-2x}dx\\&=\lim_{b\to+\infty}\left(-2b^2e^{-2b}+2a^2e^{-2a}\right)-2\int_a^{+\infty}xde^{-2x}\\&=2a^2e^{-2a}+\left[-2xe^{-2x}\right]_a^{+\infty}+2\int_a^{+\infty}e^{-2x}dx\\&=2a^2e^{-2a}+\lim_{b\to+\infty}\left[-2be^{-2b}+2ae^{-2a}\right]+\lim_{b\to+\infty}\left[-e^{-2b}+e^{-2a}\right]\\&=2a^2e^{-2a}+2ae^{-2a}+e^{-2a},\end{aligned}$$

由 $e^{-2a}=2a^2e^{-2a}+2ae^{-2a}+e^{-2a}$, 得 $a^2+a=0$, 所以 $a=0$ 或 $a=1$.

2. 880 第三章基础选择 6 >>

【6】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=(\quad)$.

A. 1　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

(6)C.

解 记 $a_n=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$，则 $a_n=\int_1^{n+1}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$. 故

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}+\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

$$I_1=\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal{\substack{\sqrt{x-1}=t\\ x=t^2+1}}\int_0^1\frac{2t}{t(t^2+1)}\mathrm{d}t=2\arctan t\Big|_0^1=\frac{\pi}{2},$$

$$I_2=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal{\substack{\sqrt{x-1}=t\\ x=t^2+1}}\int_1^{+\infty}\frac{2t}{t(t^2+1)}\mathrm{d}t=2\arctan t\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}.$$

因此 $\lim_{n\to\infty}a_n=I_1+I_2=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi$. 选项 C 正确.

3. 880 第三章综合填空 14 >>

设 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，则 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=$ _____

(14) $\frac{\pi}{2}$.

解 $$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\sin^2 x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{\sin^2 x}{x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{2\sin x\cos x}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x}\mathrm{d}x\xlongequal{2x=t}\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}.$$

4. 880 第三章综合填空 16 >>

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=$$ _____

(16) $\pi-2\ln 2$.

解 因为 $$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1)\mathrm{d}x-\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln x\,\mathrm{d}x\right],$$

其中

$$\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1)\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_1^b-2\int_1^b\frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x$$

$$=2\sqrt{b}\ln(b+1)-2\ln 2-(4\sqrt{b}-4\arctan\sqrt{b}-4+\pi),$$

$$\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln x\,\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\ln x\Big|_1^b-2\int_1^b\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{d}x=2\sqrt{b}\ln b-4\sqrt{b}+4,$$

故 $$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\left(2\sqrt{b}\ln\frac{b+1}{b}+4\arctan\sqrt{b}-2\ln 2-\pi\right)=\pi-2\ln 2.$$